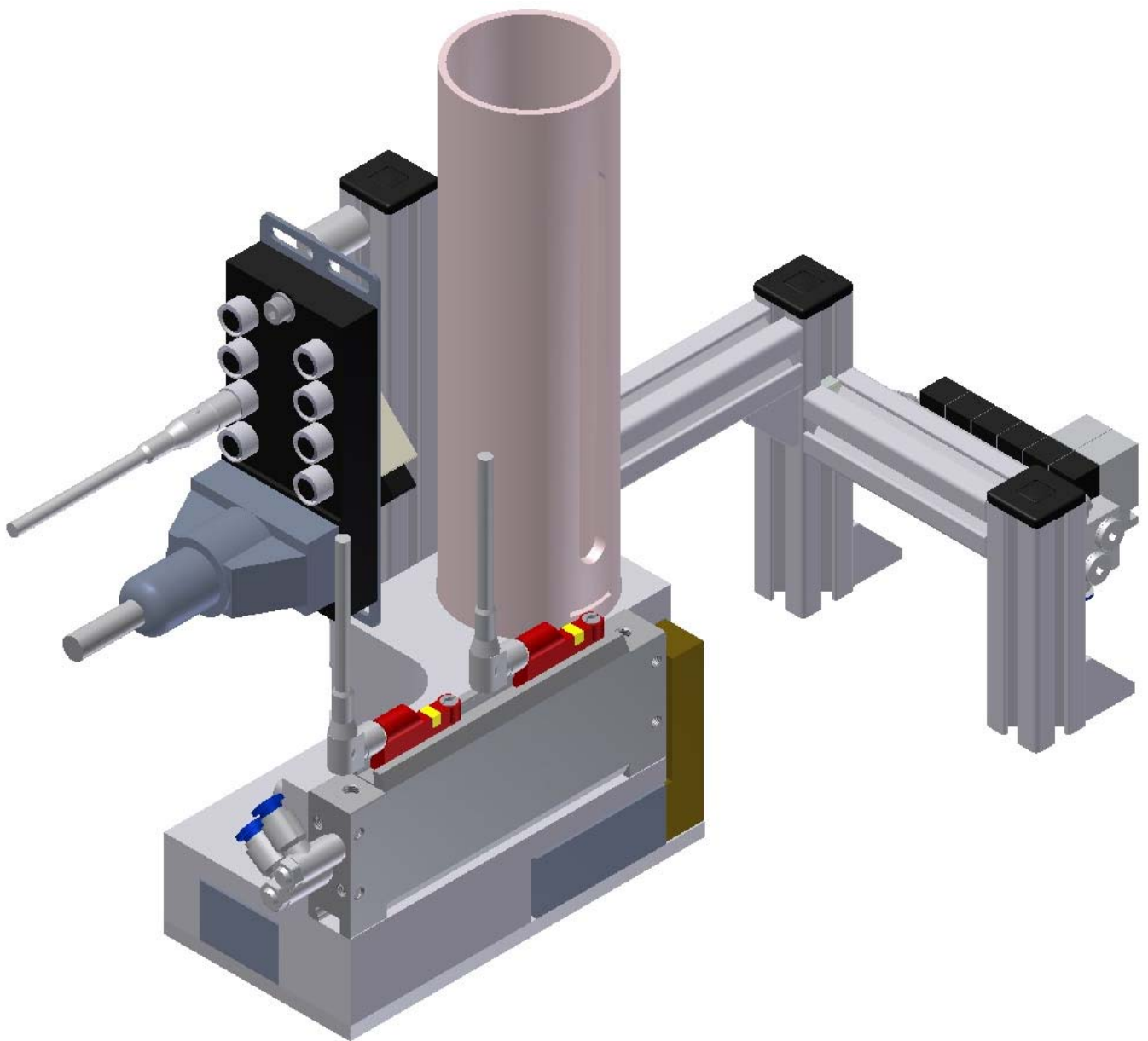


MPS Transfersystem

Datenblätter Modul Stapelmagazin



Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

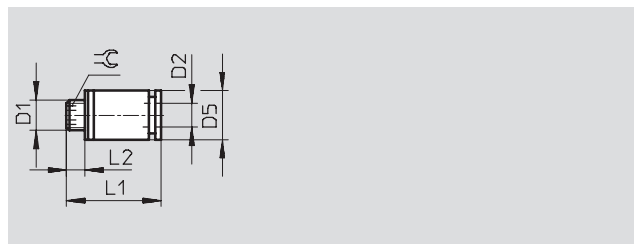
Steckverschraubung QSM-...-I

Außengewinde

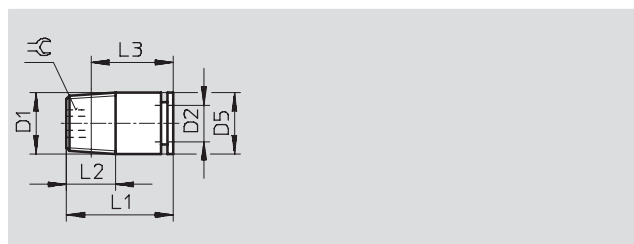
mit Innensechskant



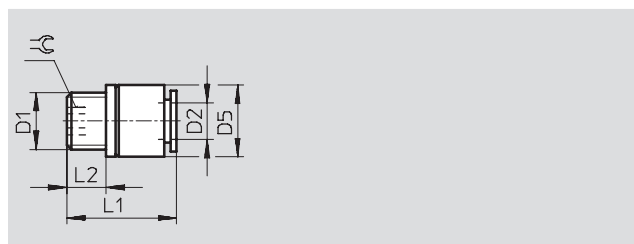
M-Gewinde



R-Gewinde



G-Gewinde

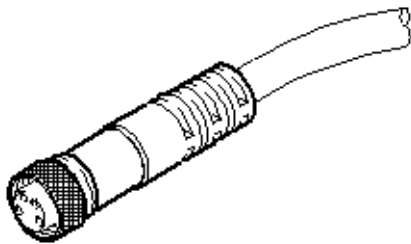


Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	1,6	3	8	16,5	3,3	–	1,5	3	153 312	QSM-M3-3-I	10
	1,5	4	8	16,5	3,3	–	1,5	3	153 314	QSM-M3-4-I	10
M5	1,9	3	8	16,7	3,5	–	2	3	153 313	QSM-M5-3-I	10
	2,5	4	8	16,7	3,5	–	2,5	4	153 315	QSM-M5-4-I	10
	2,6	6	9,8	18,3	3,5	–	2,5	5	153 317	QSM-M5-6-I	10
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	–	3	4	153 319	QSM-M7-4-I	10
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	–	4	5	153 321	QSM-M7-6-I	10
R-Gewinde											
R1/8	3,1	4	10	16	8	11,5	3	6	153 316	QSM-1/8-4-I	10
	4,1	6	10	18	8	13,5	4	6	153 318	QSM-1/8-6-I	10
G-Gewinde mit Dichtring											
G1/8	3,1	4	13	16,4	5,1	–	3	8,9	186 266	QSM-G1/8-4-I	10
	4,1	6	13	18,4	5,1	–	4	9,5	186 267	QSM-G1/8-6-I	10

* Packungseinheit in Stück

Steckdosenkabel SIM-M8-4GD-2,5-PU

für Sensoren und
Näherungsschalter.



Steckdosen SEA, SIE, SIM sind für den Anschluss von
Näherungsschaltern, induktiven und optoelektronischen
Sensoren, Druck- und
Vakuumschaltern sowie Drucksensoren.

- Steckdosen SIE
 - Sensorstecker SEA
 - Steckdosen mit Kabel SIM
 - bis 300 V DC
 - bis 250 V AC
 - Steckdosen clipbar oder schraubbar mit M8/M12-
Überwurfmutter
 - Kabelummantelung aus umweltfreundlichen Polyurethan (-
PU)
 - Kabellänge 2,5, 5 oder 10 m
 - 3, 4 oder 5polige Ausführung
 - Steckdosen mit oder ohne LED für Bereitschafts- und
Funktionsanzeige
 - Steckdose mit Kabel in schweißfester Ausführung
 - Steckdose mit Kabel im Clean-Design, rastbar (-CDN)
- Diese Kabel sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen
nach BGA/FDA.

Steckdosen SIE
Stecker SEA
Stecker/Steckdosen werden zum Selbstkonfigurieren durch
den Anwender eingesetzt.
Diese Stecker/Steckdosen sind 3, 4 und 5polig lieferbar mit
M8- oder M12-Überwurfmutter.
Für die Steckdose SIE-GD ist ein Einsatz mit LED zur
Anzeige des Betriebszustand erhältlich.
Beim Stecker SEA-3GS-M8-S wird das Kabel über eine
Schraubklemme geklemmt.

Steckdosen mit Kabel SIM-K
Diese Steckdosen mit Kabel zum einclippen haben keine
Überwurfmutter zur Befestigung der Steckdose am Sensor.
Lieferbar mit gerader Dose GD oder Winkeldose WD.

Steckdose mit Kabel SIM-M8/SIM-M12
Diese Steckdosen verfügen je nach Ausführung über eine

SIM-M8-4GD-2,5-PU

Steckdosenkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 158960

Seite:1

Merkmal	Wert
CT-Kriterium	konform



Katalogseite

Teile-Nr.: 158960

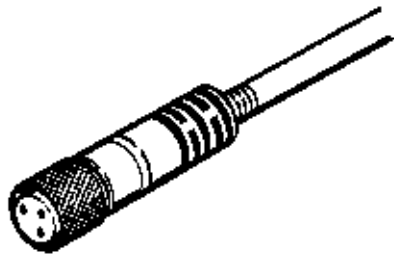
Seite:2

Überwurfmutter M8 oder M12 zur sicheren Fixierung. Die Steckdosen sind in 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar. Die Ausführungen PSL/NSL für PNP bzw. NPN-Schaltausgang verfügen über eine eingegossene Elektronik.

Der Typ SIM-M12-RS verfügt über ein strahlvenetztes PVC-Kabel. Dies erlaubt den Einsatz in Schweißanlagen.

Steckdosenkabel SIM-M8-3GD-2,5-PU

für Sensoren und
Näherungsschalter.



Steckdosen SEA, SIE, SIM sind für den Anschluss von
Näherungsschaltern, induktiven und optoelektronischen
Sensoren, Druck- und
Vakuumschaltern sowie Drucksensoren.

- Steckdosen SIE
 - Sensorstecker SEA
 - Steckdosen mit Kabel SIM
 - bis 300 V DC
 - bis 250 V AC
 - Steckdosen clipbar oder schraubbar mit M8/M12-
Überwurfmutter
 - Kabelummantelung aus umweltfreundlichen Polyurethan (-
PU)
 - Kabellänge 2,5, 5 oder 10 m
 - 3, 4 oder 5polige Ausführung
 - Steckdosen mit oder ohne LED für Bereitschafts- und
Funktionsanzeige
 - Steckdose mit Kabel in schweißfester Ausführung
 - Steckdose mit Kabel im Clean-Design, rastbar (-CDN)
- Diese Kabel sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen
nach BGA/FDA.

Steckdosen SIE
Stecker SEA
Stecker/Steckdosen werden zum Selbstkonfigurieren durch
den Anwender eingesetzt.
Diese Stecker/Steckdosen sind 3, 4 und 5polig lieferbar mit
M8- oder M12-Überwurfmutter.
Für die Steckdose SIE-GD ist ein Einsatz mit LED zur
Anzeige des Betriebszustand erhältlich.
Beim Stecker SEA-3GS-M8-S wird das Kabel über eine
Schraubklemme geklemmt.

Steckdosen mit Kabel SIM-K
Diese Steckdosen mit Kabel zum einclippen haben keine
Überwurfmutter zur Befestigung der Steckdose am Sensor.
Lieferbar mit gerader Dose GD oder Winkeldose WD.

Steckdose mit Kabel SIM-M8/SIM-M12
Diese Steckdosen verfügen je nach Ausführung über eine



Katalogseite

Teile-Nr.: 159420

Seite:2

Überwurfmutter M8 oder M12 zur sicheren Fixierung. Die Steckdosen sind in 3- oder 4-poliger Ausführung lieferbar. Die Ausführungen PSL/NSL für PNP bzw. NPN-Schaltausgang verfügen über eine eingegossene Elektronik.

Der Typ SIM-M12-RS verfügt über ein strahlvenetztes PVC-Kabel. Dies erlaubt den Einsatz in Schweißanlagen.

SIM-M8-3GD-2,5-PU

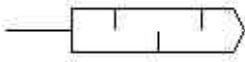
Steckdosenkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 159420

Seite:1

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur minimal Standard	-40 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel/Dose
Anzahl Adern	3
Adernquerschnitt	0,25 mm²
Länge Anschlusskabel	2500 mm
Durchmesser Anschlusskabel	4,5 mm
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Schutzart	IP67



Katalogseite

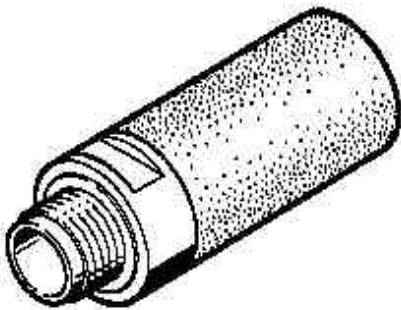
Teile-Nr.: 161418

Seite:1

Schalldämpfer UC-M7

aus Kunststoff

Schalldämpfer.



UC-M7

Schalldämpfer

Teile-Nr.: 161418

Datenblatt

UC-M7

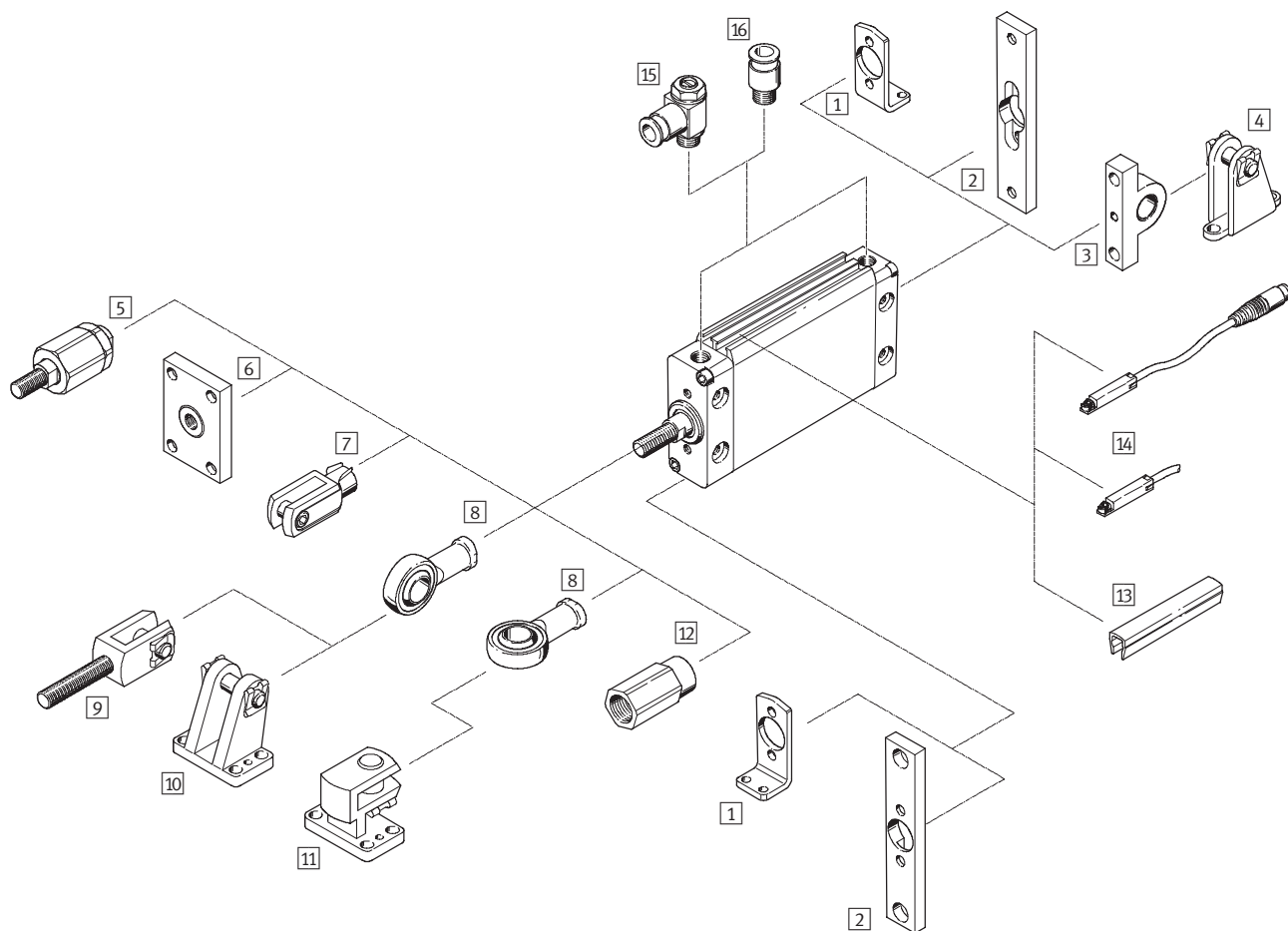
Seite:1

Merkmal	Wert
Anschlussart	Aussengewinde
Gewindeart (Anschlussgewinde)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	7 mm
Innendurchmesser Eintritt	4,2 mm
Gesamtlaenge	30 mm
Laenge	5,5 mm
Außendurchmesser	9,8 mm
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Normal-Nenn-Durchfluß	800 l/min
Produktgewicht	0,001 kg

Flachzylinder DZF

Peripherieübersicht

FESTO



Flachzylinder DZF

Peripherieübersicht

FESTO

Befestigungselemente und Zubehör				
	Kurzbeschreibung	Kolben-Ø 16 ... 40 mm	Kolben-Ø 50 ... 63 mm	→ Seite/Internet
1	Fußbefestigung HZF	■	■	19
2	Flanschbefestigung FZF	■	■	19
3	Schwenkflansch SZF	■	■	20
4	Lagerbock LZF	■	■	20
5	Flexo-Kupplung FK	■	■	21
6	Kupplungsstück KSZ	■	■	21
7	Gabelkopf SG	■	■	21
8	Gelenkkopf SGS	■	■	21
9	Gabelkopf SGA	■	■	21
10	Lagerbock LBG	■	■	21
11	Lagerbock quer LQG	■	■	21
12	Adapter AD	■ S20	–	21
13	Nutabdeckung ABP-5-S	■	■	37
14	Näherungsschalter SME/SMT-8	■	■	37
15	Drossel-Rückschlagventil GRLA/GRLZ	■	■	38
16	Steckverschraubung QS	■	■	quick star

Flachzylinder DZF

Typenschlüssel

FESTO

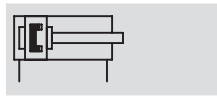
		DZF	–	25	–	100	–		–	P	–	A	–	
Typ														
Doppeltwirkend														
DZF	Flachzylinder													
Kolben-Ø [mm]														
Hub [mm]														
Kolbenstangengewinde														
	Innengewinde													
A	Außengewinde													
Dämpfung														
P	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig													
Positionserkennung														
A	für Näherungsschalter													
Variante														
S2	durchgehende Kolbenstange													
S6	warmfest bis 120 °C													
S20	durchgehende hohle Kolbenstange													

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Funktion



-  Durchmesser
12 ... 63 mm
-  Hublänge
10 ... 320 mm

-  - www.festo.com

Varianten



S2



S6



S20



Allgemeine Technische Daten							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Pneumatischer Anschluss	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4
Kolbenstangengewinde	innen	M3	M4	M5	M6	M8	M10
	außen	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt						
Konstruktiver Aufbau	Kolben						
	Kolbenstange						
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig						
Positionserkennung	für Näherungsschalter						
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung						
	mit Innengewinde						
	mit Zubehör						
Einbaulage	beliebig						

Betriebsdruck [bar]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
	1,6 ... 10	1 ... 10					

Umweltbedingungen		
Variante	Grundtyp	S6
Umgebungstemperatur ¹⁾ [°C]	0 ... +80	0 ... +120
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾	2	2

1) Einsatzbereich der Näherungsschalter beachten

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68	162	295	483	754	1 178	1 870
	S2/S20	51	122	247	415	633	990
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51	122	247	415	633	990	1 682
	S2/S20	51	122	247	415	633	990
Max. Aufprallenergie in den Endlagen	0,09	0,10	0,10	0,40	0,52	0,64	0,70

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Drehmoment [Nm] und Verdrehwinkel [°]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Max. Drehmoment an der Kolbenstange ¹⁾	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange	±2,5	±1,2	±1,0	±0,8	±0,6	±0,5	±0,4

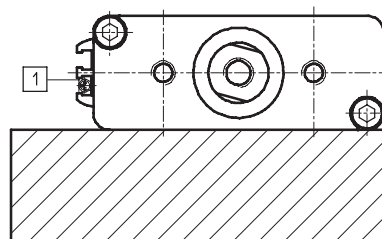
1) Das max. Drehmoment darf auch bei der Montage von Befestigungselementen an der Kolbenstange nicht überschritten werden

Gewichte [g]							
Kolben-Ø	12	18	25	32	40	50	63
Produktgewicht bei 0 mm Hub	96	107	168	272	480	855	1 380
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	9	13	18	24	40	64	91

Sicherheitsabstände

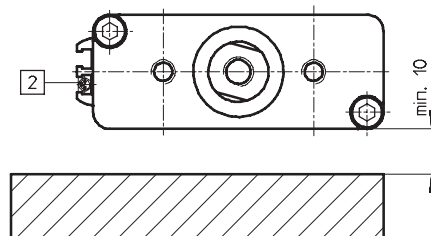
Zylinder – Ferritische Bauteile

Wird der Zylinder an einem ferritischen Bauteil befestigt, so ist die Abfrage der Kolbenstellung mit den Näherungsschaltern SMT-8 generell möglich.



1) SMT-8...

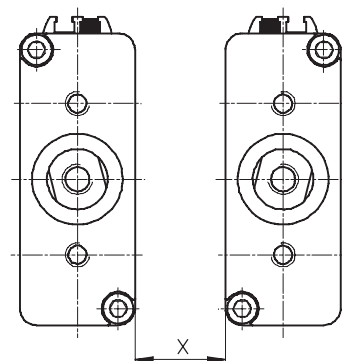
Wird ein Näherungsschalter SME-8 verwendet, so ist bei den Kolben-Ø 12 bis 32 mm ein Mindestabstand von 10 mm zu dem ferritischen Bauteil einzuhalten.



2) SME-8...

Zylinder – Zylinder

Beim Aneinanderfügen von Zylindern muß der Sicherheitsabstand X eingehalten werden, da es durch die Streufelder der Schaltmagneten zu Fehlschaltungen kommen kann.



Kolben-Ø		12	18	25	32	40	50	63
Min. Sicherheitsabstand X [mm]	SMT-8...	35			25	45		80
	SME-8...	50			45	65		50

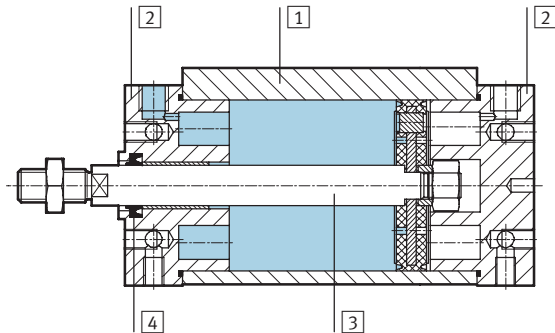
Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Werkstoffe

Funktionsschnitt

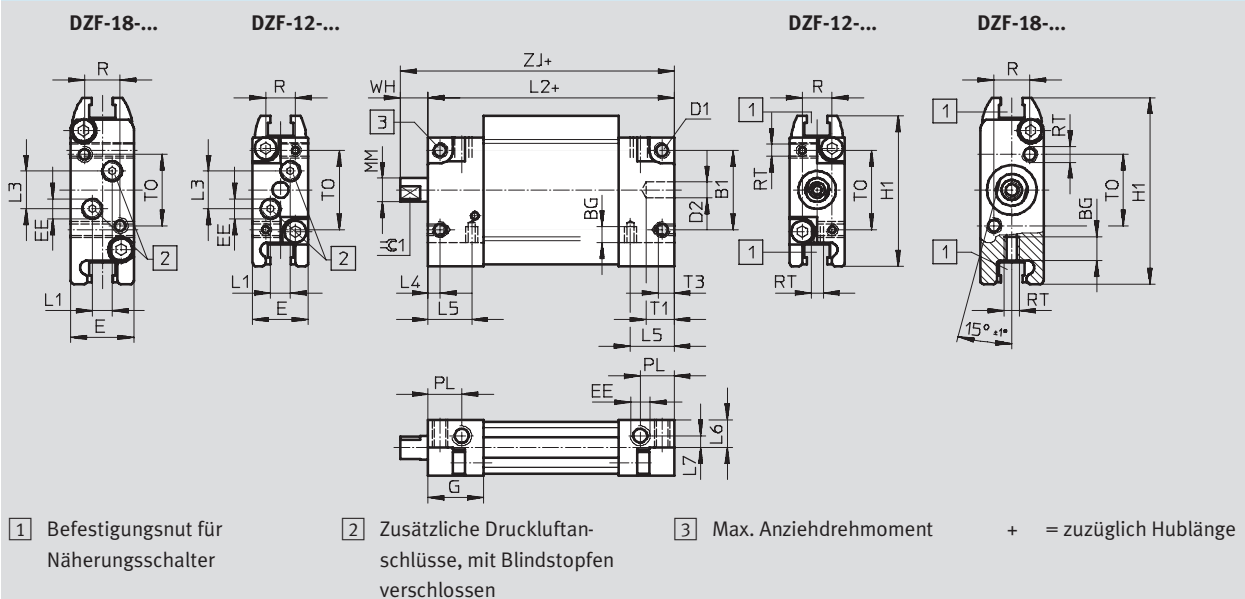


Flachzylinder	Grundtyp	S6
1 Zylinderrohr	Alu-Knetlegierung, eloxiert	Alu-Knetlegierung, eloxiert
2 Lagerdeckel	Alu-Knetlegierung	Alu-Knetlegierung
3 Kolbenstange $\varnothing 12 \dots 25$	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
$\varnothing 32 \dots 63$	hochlegierter Stahl	hochlegierter Stahl
4 Dynamische Dichtungen	Polyurethan	Fluorkautschuk
– Werkstoffhinweis	RoHS-konform	

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

$\varnothing 12, 18$



$\varnothing$	B1	BG	D1	D2 $\varnothing$ H9	E	EE	G	H1	L1	L2	L3	L4	L5
[mm]													
12	20	4	M4	4	14	M5	14	38	5	62	9,5	3	11
18	20	6	M4	4	16	M5	14	47	5	62	9,5	3,5	5

$\varnothing$	L6	L7	MM $\varnothing$	PL	R	RT	T1	T3	TO	WH	ZJ	$\approx \varnothing$ h13	Max. Anziehdrehmoment [Nm] +10%
[mm]													
12	7	3	6	8,5	7,5	M3	7	4	20	7	69	5	2,9
18	–	–	8	8,5	9	M4	7	6	18	7	69	7	2,9

Flachzylinder DZF

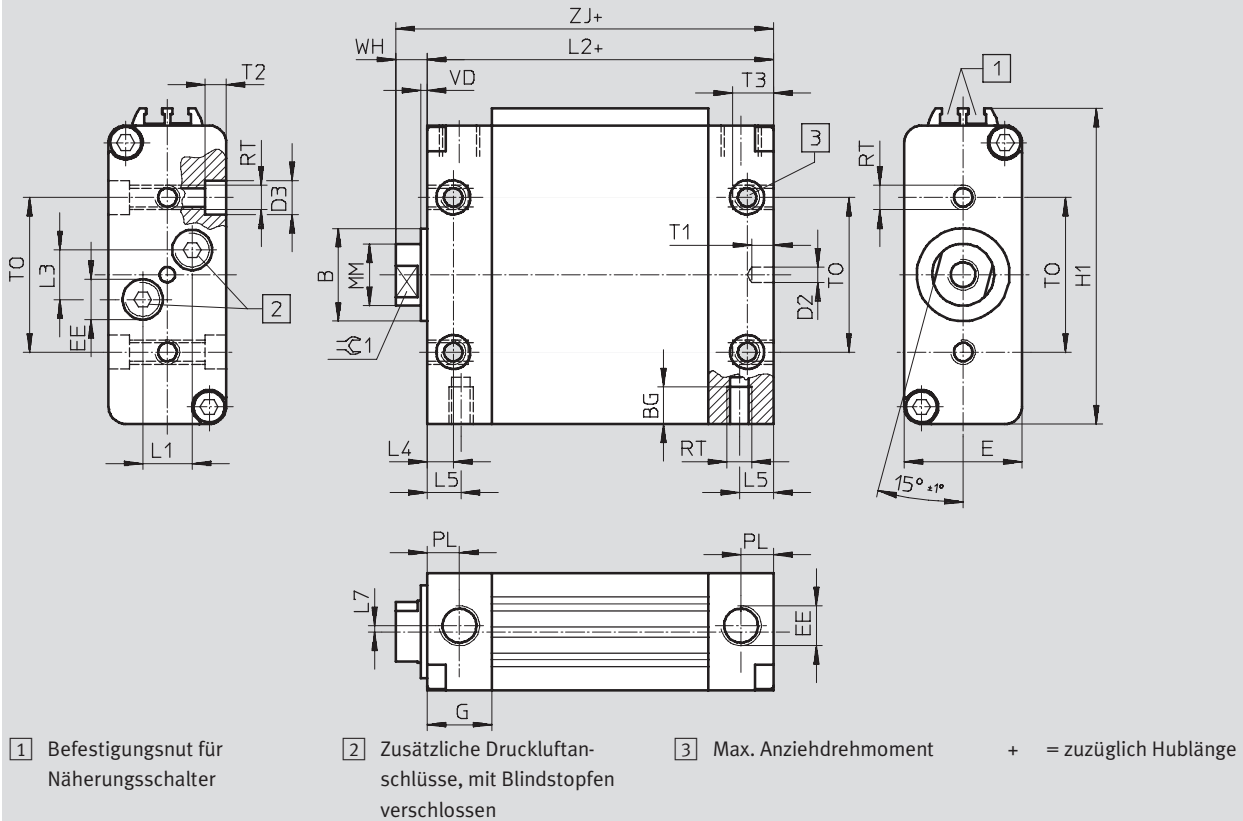
Datenblatt

FESTO

Abmessungen – Grundtyp

Download CAD-Daten → www.festo.com

Ø 25 ... 63



Ø [mm]	B Ø h9	BG	D2 Ø H9	D3 Ø	E	EE	G	H1	L1	L2	L3	L4	L5
25	16	8	4	8	20	M5	12	56	6	62	10	5	5
32	20	9	4	10	24	G $\frac{1}{8}$	17	65	7,5	72	14,5	8,5	8,5
40	25	9	4	10	30	G $\frac{1}{8}$	17	82	7,5	76	14,5	8,5	8,5
50	30	12	5	11	38	G $\frac{1}{4}$	21	102	16	82	16	8,5	8,5
63	30	14	5	15	50	G $\frac{1}{4}$	21	126,5	19	82	21	8,5	8,5

Ø [mm]	L7	MM Ø	PL	RT	T1	T2	T3	T0	VD	WH	ZJ	≈C1 h13	Max. Anziehdrehmoment [Nm] +10%
25	–	10	6	M5	7	4	8	25	2	8	70	9	4
32	1,5	12	8,5	M6	7	4	9	32	2	8	80	10	9,9
40	–	16	8,5	M6	7	5	9	40	2	9	85	13	9,9
50	–	20	10,5	M8	7	6	12	50	2	10	92	17	20
63	–	20	10,5	M10	7	6	14	60	2	10	92	17	35

Flachzylinder DZF

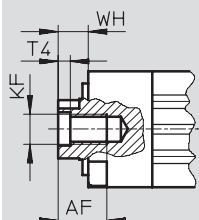
Datenblatt

FESTO

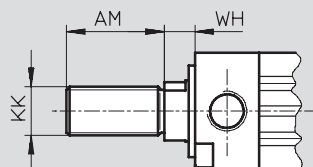
Abmessungen – Varianten

Download CAD-Daten → www.festo.com

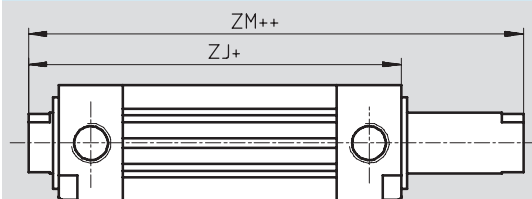
Grundtyp mit Innengewinde



Grundtyp mit Außengewinde

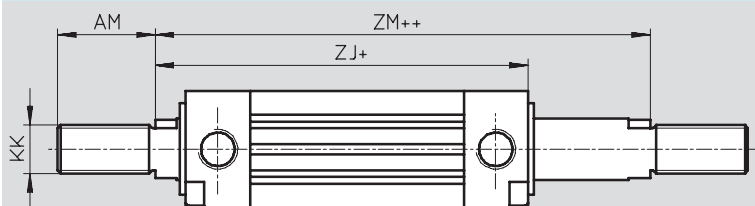


S2 – Durchgehende Kolbenstange mit Innengewinde



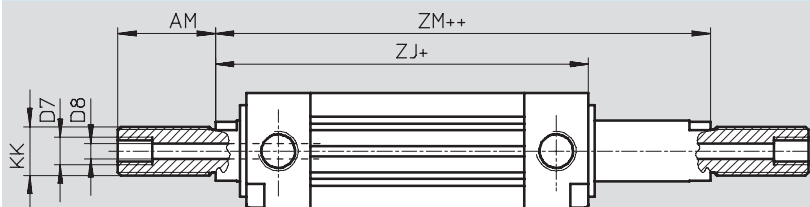
+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

S2 – Durchgehende Kolbenstange mit Außengewinde



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange



+ = zuzüglich Hublänge
++ = zuzüglich 2x Hublänge

Ø	AF	AM	D7	D8	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
[mm]				Ø						
12	8	16	–	1,8	M3	M6	1,5	7	69	76
18	10	20	–	2,8	M4	M8	1,5	7	69	76
25	12	22	–	3,8	M5	M10x1,25	2	8	70	78
32	14	22	–	4,5	M6	M10x1,25	2,6	8	80	88
40	16	24	–	6	M8	M12x1,25	3,3	9	85	94
50	20	32	G $\frac{1}{8}$	8	M10	M16x1,5	4,7	10	92	102
63	20	32	G $\frac{1}{8}$	8	M10	M16x1,5	4,7	10	92	102

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	12	10	164 003	DZF-12-10-P-A	161 224 DZF-12-10-A-P-A
		25	164 004	DZF-12-25-P-A	161 225 DZF-12-25-A-P-A
		40	164 005	DZF-12-40-P-A	161 226 DZF-12-40-A-P-A
		50	164 006	DZF-12-50-P-A	161 227 DZF-12-50-A-P-A
		80	164 007	DZF-12-80-P-A	161 228 DZF-12-80-A-P-A
		100	164 008	DZF-12-100-P-A	161 229 DZF-12-100-A-P-A
		125	164 009	DZF-12-125-P-A	161 230 DZF-12-125-A-P-A
		160	164 010	DZF-12-160-P-A	161 231 DZF-12-160-A-P-A
	18	200	164 011	DZF-12-200-P-A	161 232 DZF-12-200-A-P-A
		10	164 015	DZF-18-10-P-A	161 237 DZF-18-10-A-P-A
		25	164 016	DZF-18-25-P-A	161 238 DZF-18-25-A-P-A
		40	164 017	DZF-18-40-P-A	161 239 DZF-18-40-A-P-A
		50	164 018	DZF-18-50-P-A	161 240 DZF-18-50-A-P-A
		80	164 019	DZF-18-80-P-A	161 241 DZF-18-80-A-P-A
		100	164 020	DZF-18-100-P-A	161 242 DZF-18-100-A-P-A
		125	164 021	DZF-18-125-P-A	161 243 DZF-18-125-A-P-A
	25	160	164 022	DZF-18-160-P-A	161 244 DZF-18-160-A-P-A
		200	164 023	DZF-18-200-P-A	161 245 DZF-18-200-A-P-A
		10	164 027	DZF-25-10-P-A	161 250 DZF-25-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 028	DZF-25-25-P-A	161 251 DZF-25-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 029	DZF-25-40-P-A	161 252 DZF-25-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 030	DZF-25-50-P-A	161 253 DZF-25-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 031	DZF-25-80-P-A	161 254 DZF-25-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 032	DZF-25-100-P-A	161 255 DZF-25-100-A-P-A ¹⁾
	32	125	164 033	DZF-25-125-P-A	161 256 DZF-25-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 034	DZF-25-160-P-A	161 257 DZF-25-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 035	DZF-25-200-P-A	161 258 DZF-25-200-A-P-A ¹⁾
		10	164 039	DZF-32-10-P-A	161 263 DZF-32-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 040	DZF-32-25-P-A	161 264 DZF-32-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 041	DZF-32-40-P-A	161 265 DZF-32-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 042	DZF-32-50-P-A	161 266 DZF-32-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 043	DZF-32-80-P-A	161 267 DZF-32-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 044	DZF-32-100-P-A	161 268 DZF-32-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 045	DZF-32-125-P-A	161 269 DZF-32-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 046	DZF-32-160-P-A	161 270 DZF-32-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 047	DZF-32-200-P-A	161 271 DZF-32-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 048	DZF-32-250-P-A	161 272 DZF-32-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 049	DZF-32-320-P-A	161 273 DZF-32-320-A-P-A ¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Grundtyp					
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
	40	10	164 053	DZF-40-10-P-A	161 278 DZF-40-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 054	DZF-40-25-P-A	161 279 DZF-40-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 055	DZF-40-40-P-A	161 280 DZF-40-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 056	DZF-40-50-P-A	161 281 DZF-40-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 057	DZF-40-80-P-A	161 282 DZF-40-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 058	DZF-40-100-P-A	161 283 DZF-40-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 059	DZF-40-125-P-A	161 284 DZF-40-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 060	DZF-40-160-P-A	161 285 DZF-40-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 061	DZF-40-200-P-A	161 286 DZF-40-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 062	DZF-40-250-P-A	161 287 DZF-40-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 063	DZF-40-320-P-A	161 288 DZF-40-320-A-P-A ¹⁾
	50	10	164 067	DZF-50-10-P-A	161 293 DZF-50-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 068	DZF-50-25-P-A	161 294 DZF-50-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 069	DZF-50-40-P-A	161 295 DZF-50-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 070	DZF-50-50-P-A	161 296 DZF-50-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 071	DZF-50-80-P-A	161 297 DZF-50-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 072	DZF-50-100-P-A	161 298 DZF-50-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 073	DZF-50-125-P-A	161 299 DZF-50-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 074	DZF-50-160-P-A	161 300 DZF-50-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 075	DZF-50-200-P-A	161 301 DZF-50-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 076	DZF-50-250-P-A	161 302 DZF-50-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 077	DZF-50-320-P-A	161 303 DZF-50-320-A-P-A ¹⁾
	63	10	164 081	DZF-63-10-P-A	161 308 DZF-63-10-A-P-A ¹⁾
		25	164 082	DZF-63-25-P-A	161 309 DZF-63-25-A-P-A ¹⁾
		40	164 083	DZF-63-40-P-A	161 310 DZF-63-40-A-P-A ¹⁾
		50	164 084	DZF-63-50-P-A	161 311 DZF-63-50-A-P-A ¹⁾
		80	164 085	DZF-63-80-P-A	161 312 DZF-63-80-A-P-A ¹⁾
		100	164 086	DZF-63-100-P-A	161 313 DZF-63-100-A-P-A ¹⁾
		125	164 087	DZF-63-125-P-A	161 314 DZF-63-125-A-P-A ¹⁾
		160	164 088	DZF-63-160-P-A	161 315 DZF-63-160-A-P-A ¹⁾
		200	164 089	DZF-63-200-P-A	161 316 DZF-63-200-A-P-A ¹⁾
		250	164 090	DZF-63-250-P-A	161 317 DZF-63-250-A-P-A ¹⁾
		320	164 091	DZF-63-320-P-A	161 318 DZF-63-320-A-P-A ¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZF

Datenblatt

FESTO

Bestellangaben – Varianten						
Typ	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Kolbenstange mit Innengewinde		Kolbenstange mit Außengewinde	
			Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Variabler Hub						
	12	10 ... 200	164 000	DZF-12-...-P-A	161 220	DZF-12-...-A-P-A
	18	10 ... 200	164 012	DZF-18-...-P-A	161 233	DZF-18-...-A-P-A
	25	10 ... 200	164 024	DZF-25-...-P-A	161 246	DZF-25-...-A-P-A ¹⁾
	32	10 ... 320	164 036	DZF-32-...-P-A	161 259	DZF-32-...-A-P-A ¹⁾
	40	10 ... 320	164 050	DZF-40-...-P-A	161 274	DZF-40-...-A-P-A ¹⁾
	50	10 ... 320	164 064	DZF-50-...-P-A	161 289	DZF-50-...-A-P-A ¹⁾
	63	10 ... 320	164 078	DZF-63-...-P-A	161 304	DZF-63-...-A-P-A ¹⁾
S2 – Durchgehende Kolbenstange						
	12	10 ... 200	164 001	DZF-12-...-P-A-S2	161 221	DZF-12-...-A-P-A-S2
	18	10 ... 200	164 013	DZF-18-...-P-A-S2	161 234	DZF-18-...-A-P-A-S2
	25	10 ... 200	164 025	DZF-25-...-P-A-S2	161 247	DZF-25-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	32	10 ... 320	164 037	DZF-32-...-P-A-S2	161 260	DZF-32-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	40	10 ... 320	164 051	DZF-40-...-P-A-S2	161 275	DZF-40-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	50	10 ... 320	164 065	DZF-50-...-P-A-S2	161 290	DZF-50-...-A-P-A-S2 ¹⁾
	63	10 ... 320	164 079	DZF-63-...-P-A-S2	161 305	DZF-63-...-A-P-A-S2 ¹⁾
S6 – Warmfest bis 120 °C						
	12	10 ... 200	164 002	DZF-12-...-P-A-S6	161 223	DZF-12-...-A-P-A-S6
	18	10 ... 200	164 014	DZF-18-...-P-A-S6	161 236	DZF-18-...-A-P-A-S6
	25	10 ... 200	164 026	DZF-25-...-P-A-S6	161 249	DZF-25-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	32	10 ... 320	164 038	DZF-32-...-P-A-S6	161 262	DZF-32-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	40	10 ... 320	164 052	DZF-40-...-P-A-S6	161 277	DZF-40-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	50	10 ... 320	164 066	DZF-50-...-P-A-S6	161 292	DZF-50-...-A-P-A-S6 ¹⁾
	63	10 ... 320	164 080	DZF-63-...-P-A-S6	161 307	DZF-63-...-A-P-A-S6 ¹⁾
S20 – Durchgehende hohle Kolbenstange						
	12	10 ... 200	– –		161 222	DZF-12-...-A-P-A-S20
	18	10 ... 200			161 235	DZF-18-...-A-P-A-S20
	25	10 ... 200			161 248	DZF-25-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	32	10 ... 320			161 261	DZF-32-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	40	10 ... 320			161 276	DZF-40-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	50	10 ... 320			161 291	DZF-50-...-A-P-A-S20 ¹⁾
	63	10 ... 320			161 306	DZF-63-...-A-P-A-S20 ¹⁾

1) Im Lieferumfang ist eine Sechskantmutter für das Kolbenstangengewinde enthalten

Flachzylinder DZF

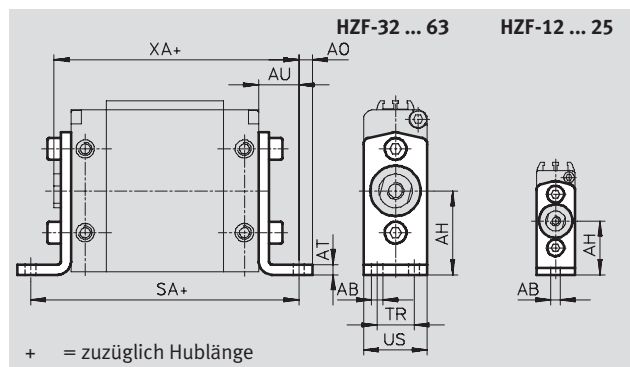
Zubehör

FESTO

Fußbefestigung HZF

Werkstoff:

Stahl

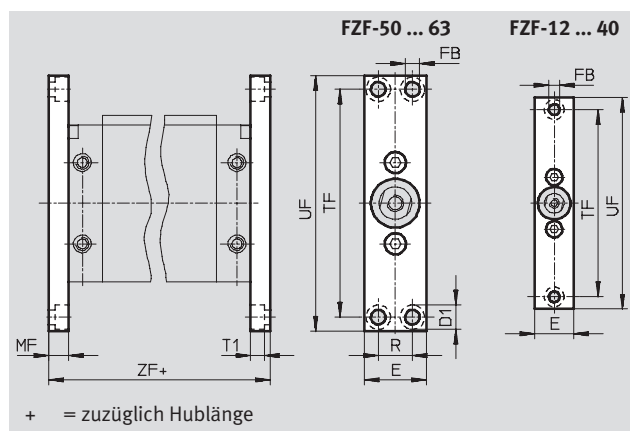


Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
12	4,5	25	5	2	13	88	–	14	82	8	161 804	HZF-12
18	5,5	29	5	2	17	96	–	16	86	10	161 805	HZF-18
25	5,5	28	7	3	16	94	–	20	86	21	161 806	HZF-25
32	5,5	32	5,5	3	18	108	13	24	98	27	161 807	HZF-32
40	5,5	40	7	4	20	116	16	30	105	57	161 808	HZF-40
50	6,6	50	8	4	24	130	22	38	116	97	161 809	HZF-50
63	9	63	10	4	27	136	30	50	119	167	161 810	HZF-63

Flanschbefestigung FZF

Werkstoff:

Aluminium-Knetlegierung



Abmessungen und Bestellangaben												
für Ø	D1 Ø	E	FB Ø	MF	R	T1	TF	UF	ZF	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
12	8	14	4,5	8	–	4,5	75	90	78	20	161 811	FZF-12
18	8	16	4,5	8	–	4,5	80	94	78	24	161 812	FZF-18
25	10	20	5,5	10	–	5,7	100	112	82	50	161 813	FZF-25
32	11	24	6,6	10	–	6,5	115	130	92	68	161 814	FZF-32
40	11	30	6,6	10	–	6,3	132	146	96	98	161 815	FZF-40
50	15	38	9	12	21	8,3	140	157	106	147	161 816	FZF-50
63	15	50	9	15	33	8,3	140	157	112	259	161 817	FZF-63

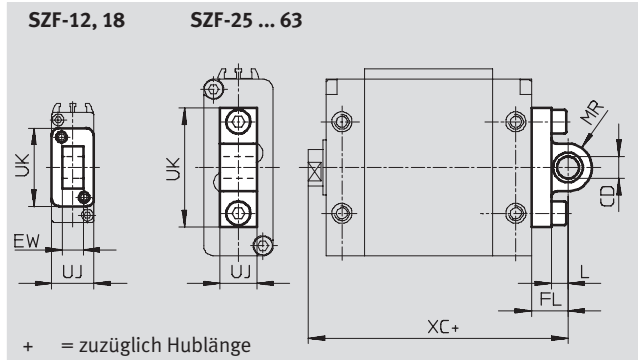
Flachzylinder DZF

Zubehör

FESTO

Schwenkflansch SZF

Werkstoff:
Edelstahlguss

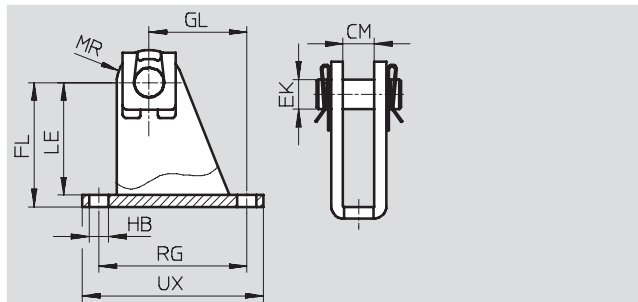


Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	CD Ø H9	EW h12	FL	L	MR	UJ	UK	XC	KBK ¹⁾	Teile-Nr. Typ
12	8	7	16	13	7	14	26	85	2	161 818 SZF-12
18	8	7	18	15	7	16	26	87	2	161 819 SZF-18
25	8	–	14	8	7,5	9	37	84	2	161 820 SZF-25
32	10	–	15	6	10	10,5	44	95	2	161 821 SZF-32
40	12	–	18	9	13	10,5	52	103	2	161 822 SZF-40
50	12	–	20	9	13	20	65	112	2	161 823 SZF-50
63	16	–	24	13	17	25	78	116	2	161 824 SZF-63

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Lagerbock LZF

Werkstoff:
Stahl

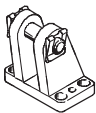
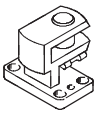


Abmessungen und Bestellangaben										
für Ø	CM	EK Ø H8	FL	GL	HB Ø	LE	MR	RG	UX	Teile-Nr. Typ
12	7,1 +0,4	8	32 +0,4/-0,2	18	4,5	29	8	30	37	163 962 LZF-12/18
18	7,1 +0,4	8	32 +0,4/-0,2	18	4,5	29	8	30	37	163 962 LZF-12/18
25	9,1 +0,4	8	35 +0,4/-0,2	25,5	5,5	32	9,5	40	49	163 963 LZF-25
32	10,6 +0,4	10	42 +0,4/-0,2	33	6,6	38	11	50	60	163 964 LZF-32
40	10,6 +0,4	12	51 +0,4/-0,2	29,5	6,6	47	14	50	60	163 965 LZF-40
50	20,1 +0,5	12	55 +0,6/-0,2	24	9	50	14	30	46	163 966 LZF-50
63	25,1 +0,5	16	68 +0,6/-0,2	32	11	63	18	40	60	163 967 LZF-63

Flachzylinder DZF

Zubehör

FESTO

Bestellangaben – Befestigungselemente				Datenblätter → Internet: lagerbock			
Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ	Benennung	für Ø	Teile-Nr.	Typ
Lagerbock LBG				Lagerbock quer LQG			
	32	31 761	LBG-32		32	31 768	LQG-32
	40	31 762	LBG-40		40	31 769	LQG-40
	50	31 763	LBG-50		50	31 770	LQG-50
	63	31 764	LBG-63		63	31 771	LQG-63

Bestellangaben – Kolbenstangenaufsätze

Benennung

für Ø

Teile-Nr.

Typ

Gelenkkopf SGS



12

18

25

32

40

50

63

9 254

9 255

9 261

9 262

9 263

SGS-M6

SGS-M8

SGS-M10x1,25

SGS-M12x1,25

SGS-M16x1,5

Gabelkopf SG



12

18

25

32

40

50

63

3 110

3 111

6 144

6 145

6 146

SG-M6

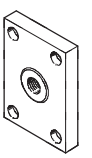
SG-M8

SG-M10x1,25

SG-M12x1,25

SG-M16x1,5

Kupplungsstück KSZ



12

18

25

32

40

50

63

36 123

36 124

36 125

36 126

36 127

KSZ-M6

KSZ-M8

KSZ-M10x1,25

KSZ-M12x1,25

KSZ-M16x1,5

Datenblätter → Internet: kolbenstangenaufsatz

Benennung

für Ø

Teile-Nr.

Typ

Gabelkopf SGA



12

18

25

32

40

50

63

–

–

32 954

10 767

10 768

SGA-M10x1,25

SGA-M12x1,25

SGA-M16x1,5

Flexo-Kupplung FK



12

18

25

32

40

50

63

2 061

2 062

6 140

6 141

6 142

FK-M6

FK-M8

FK-M10x1,25

FK-M12x1,25

FK-M16x1,5

Adapter AD



12

18

25

32

40

157 328

157 329

157 330

157 331

157 332

AD-M6-M5

AD-M6-1/8

AD-M6-1/4

AD-M8-1/8

AD-M8-1/4

157 333

157 334

160 256

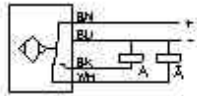
160 257

AD-M10x1,25-1/8

AD-M10x1,25-1/4

AD-M12x1,25-1/4

AD-M12x1,25-3/8



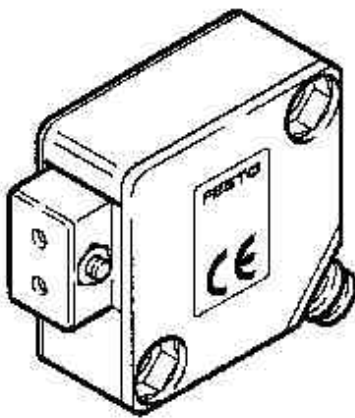
Katalogseite

Teile-Nr.: 165327

Seite:1

Lichtleitergerät SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Optoelektronische Sensoren



Dieser Sensor besitzt ein elektrisches Ausgangssignal.
Dieser Sensor reagiert auf Licht.
Im Lichtleitergerät sind Sender und Empfänger für Lichtleiter integriert und sind für den Anschluss von Lichtleitern ausgelegt.
Der Sensorausgang liefert ein binäres Signal. Er kann also nur zwei Zustände annehmen.
Der Sensor besitzt elektronische Schaltelemente, keinen mechanischen Kontakt.
Am Gehäuse befindet sich eine Steckverbindung für einen Kabelanschluss.
Zum Sensorausgang wird das positive Potential durchgeschaltet.
Der Schalterpunkt ist einstellbar.
Der Sensor besitzt eine Quaderförmige Bauform.
Nur für Gleichspannung geeignet.
Der Sensor besitzt einen Wechselkontakt.

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformitaet (CE)	CE
Erlaeuterung zu EU-Konformitaet	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Sender+Empfaenger
Ausgangspotential elektr. Ausg.	PNP
Baugroesse Sensor	Quader
Erfassungsbereich max.	120 mm
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Umgebungstemperatur max.	55 °C
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewindeart Steckverbindung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	8 mm
Gewindesteigung	1 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Polzahl Steckverbindung	4
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz	integriert
Befestigungsart	Bohrung
Laenge	30 mm
Breite	15 mm
Hoehe	30 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Bohrungsabstand	21 mm
Produktgewicht	0,018 kg
Spannungsart	DC
Bemessungsbetriebsspannung (DC)	24 V
Betriebsspannung min. (DC)	10 V
Betriebsspannung max. (DC)	30 V
Leerlaufstrom max.	25 mA
Bemessungsbetriebsstrom Ausgang	200 mA
Bereitschaftsverzoegerung	100 W
Schaltfrequenz max.	1000 Hz

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Lichtleitergerät

Teile-Nr.: 165327

Datenblatt

SOEG-L-Q30-PA-S-2L

Seite:2

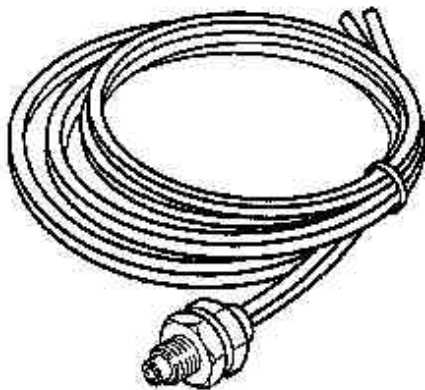
Merkmal	Wert
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

Lichtleiter

SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

Optoelektronische Sensoren

Zubehörteil für Sensoren.
Lichtleiter führen Licht eines Lichtleitergerätes. So
können sehr kleine Objekte an unzugänglichen Stellen
erkannt werden.



SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

Lichtleiter

Teile-Nr.: 165358

Datenblatt

SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

Seite:1

Merkmal	Wert
Signalverarbeitung/Messprinzip	Rotlicht
Funktion bei Betaetigung	Polymerlichtleiter
Erfassungsbereich max.	120 mm
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Gewindeart Befestigung	M
Gewindedurchmesser (metr.)	6 mm
Gewindeausfuehrung	Aussengewinde
Produktgewicht	0,02 kg
Schutzart nach IEC 529 IP..	65

Gewindeverschraubungen

Datenblatt

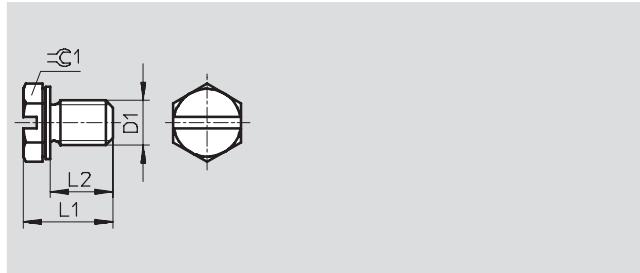
FESTO

Blindstopfen B-M3-S9

mit Dichtring

Werkstoff:
hochlegierter Stahl, rostfrei

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei

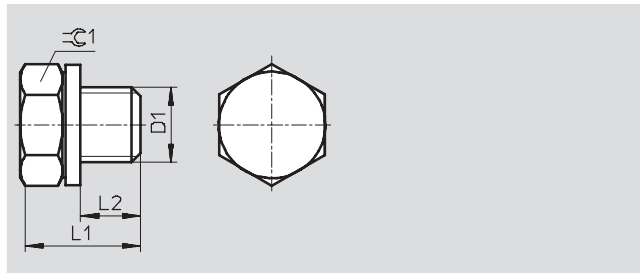


Blindstopfen B-M5

mit Dichtring

Werkstoff:
Aluminium

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei

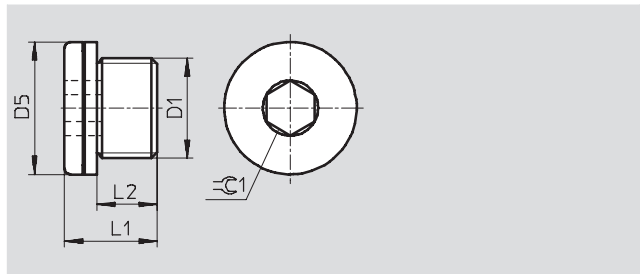


Blindstopfen B

mit Dichtring

Werkstoff:
Stahl

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei



Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss	D5	L1	L2	≅C1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	Ø				[g]			
M-Gewinde								
M3	–	5,3	2,8	4,5	1	30 979	B-M3-S9 ¹⁾	10
M5	–	7,8	3,8	7	1	3 843	B-M5	10
						534 212	B-M5-100	100
	8	6,3	3,8	2,5	2	174 308	B-M5-B	10
M7	9,5	7,8	5,3	3	2	174 309	B-M7	10
G-Gewinde								
G1/8	14	11	6,4	5	5	3 568	B-1/8 ²⁾	10
						534 213	B-1/8-100 ²⁾	100
G1/4	18	15	9,8	6	15	3 569	B-1/4 ²⁾	10
						534 214	B-1/4-50 ²⁾	50
G3/8	22	15	9,8	8	22	3 570	B-3/8 ²⁾	10
						534 215	B-3/8-20 ²⁾	20
G1/2	26	18	11,65	10	43	3 571	B-1/2 ²⁾	10
						534 216	B-1/2-20 ²⁾	20
G3/4	32	20	13,05	12	73	3 572	B-3/4 ²⁾	1
G1	39	21	14	17	153	5 763	B-1	1

1) Korrosions- und säurebeständige Ausführung

2) RoHS konform

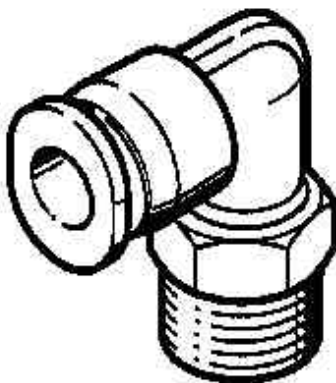
* Packungseinheit in Stück

L-Steckverschraubung QSML-M7-4

Quick Star

für Kunststoffschlauch PAN,
PUN, mit M-Gewinde außen
und Außensechskant.

Teil aus der Verbindungstechnik.
Es kann ein Schlauch mit einem Gewinde verbunden
werden.
Verschraubung der QS-Reihe (Quick Star).
Bei der Verbindung muss der
Leitungs-Außendurchmesser kalibriert sein.
Das Teil ist schwenkbar.
Besitzt eine Winkel-Form.



QSML-M7-4

L-Steckverschraubung

Teile-Nr.: 186352

Datenblatt

QSML-M7-4

Seite:1

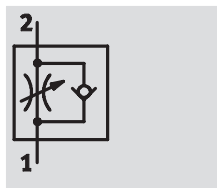
Merkmal	Wert
Nennweite Verschraubung	2,6 mm
Nenngroesse Schlauchanschluss	4
Gewindeart	M
Gewindedurchmesser (metr.)	7 mm
Gesamtlaenge	19,7 mm
Gesamthoehe	21 mm
Betriebsdruck min.	-0,95 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

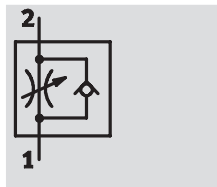
Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

Funktion



Abluft-Drossel-Rückschlag
GRLA/GRXA



Zuluft-Drossel-Rückschlag
GRLZ

- Low Flow: Präzise Einstellung für niedrige Geschwindigkeit
- QS-Steckanschluss
- Schwenkanschluss im eingebauten Zustand 360° drehbar

Varianten:

- Einstellung mit Schlitz- oder Rändelschraube
- Schwenkanschluss L-Abgang
- Schwenkanschluss Abgang parallel



Allgemeine Technische Daten						
Einschraubgewinde		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Ventilfunktion	GRLA/GRXA	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion				
	GRLZ	Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion				
Einstell-Element		Schlitz- oder Rändelschraube				
Befestigungsart		einschraubbar				
Einbaulage		beliebig				
Besondere Eigenschaften	GRLA/GRLZ	Im eingebauten Zustand beliebig um die Einschraubachse drehbar				
	GRXA	Schwenkanschluss beliebig drehbar			–	–
Max. Anziehdrehmoment	GRL...-D	[Nm]	1,5	5,5	11	20
						40

Betriebs- und Umweltbedingungen						
Einschraubgewinde		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Betriebsmedium		Getrocknete Luft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40 µm				
Betriebsdruck		[bar]	0,2 ... 10			
Lagertemperatur		[°C]	–10 ... +40			
Umgebungstemperatur		[°C]	–10 ... +60			
Mediumstemperatur		[°C]	–10 ... +60			

Gewichte [g]						
Einschraubgewinde		M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	GRL...-D	13	22	42	60	106
	GRXA-...-D	–	16	26	47	–
	GRLA-...-MF-D	–	32	–	–	–
	GRLA-...-RS-D	14	23	30	40	–
	GRLA-...-RS-QS...D	–	24	50	72	124
	GRLA-...-RS-QS...MF-D	–	40	–	–	–

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

FESTO

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

Normalnennendurchfluss qnN [l/min] bei 6 bar → 5 bar								
Einschraubgewinde			M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
Durchflusscharakteristik			LF	MF	LF	LF	LF	LF
GRLA-/GRXA- ... -D	QS-3	D ¹⁾	0 ... 100	–	0 ... 130	–	–	–
		R ²⁾	60 ... 100	–	100 ... 130	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 100	–	0 ... 160	–	–	–
		R	65 ... 110	–	120 ... 190	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 115	0 ... 400	0 ... 185	0 ... 400	0 ... 495	–
		R	70 ... 110	290 ... 420	160 ... 240	290 ... 420	320 ... 495	–
	QS-8	D	–	0 ... 475	0 ... 215	0 ... 475	0 ... 820	–
		R	–	325 ... 500	175 ... 250	325 ... 500	450 ... 850	–
	QS-10	D	–	–	–	0 ... 480	0 ... 900	–
		R	–	–	–	345 ... 500	540 ... 975	–
	QS-12	D	–	–	–	–	–	0 ... 1 580
		R	–	–	–	–	–	925 ... 1 605
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
GRLZ-...-D	QS-3	D	0 ... 100	–	0 ... 130	–	–	–
		R	60 ... 100	–	100 ... 130	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 100	–	0 ... 160	–	–	–
		R	65 ... 110	–	120 ... 190	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 115	–	0 ... 185	–	–	–
		R	70 ... 110	–	160 ... 240	–	–	–
	QS-8	D	–	–	0 ... 215	–	–	–
		R	–	–	175 ... 250	–	–	–

- 1) D: Drosselrichtung
2) R: Rückschlagrichtung

Normaldurchfluss qn [l/min] bei 6 bar → 0 bar								
Einschraubgewinde			M5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
Durchflusscharakteristik			LF	MF	LF	LF	LF	LF
GRLA-/GRXA- ... -D	QS-3	D ¹⁾	0 ... 145	–	0 ... 180	–	–	–
		R ²⁾	150 ... 170	–	200 ... 220	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 165	–	0 ... 250	–	–	–
		R	140 ... 160	–	270 ... 300	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 185	0 ... 600	0 ... 370	0 ... 600	0 ... 740	–
		R	145 ... 170	570 ... 680	330 ... 390	570 ... 680	840 ... 890	–
	QS-8	D	–	0 ... 720	0 ... 400	0 ... 720	0 ... 1 300	–
		R	–	610 ... 760	330 ... 410	610 ... 760	1 080 ... 1 420	–
	QS-10	D	–	–	–	0 ... 760	0 ... 1 400	–
		R	–	–	–	630 ... 790	1 160 ... 1 620	–
	QS-12	D	–	–	–	–	–	0 ... 2 220
		R	–	–	–	–	–	1 910 ... 2 500
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion								
GRLZ-...-D	QS-3	D	0 ... 135	–	0 ... 200	–	–	–
		R	130 ... 160	–	180 ... 200	–	–	–
	QS-4	D	0 ... 160	–	0 ... 300	–	–	–
		R	150 ... 180	–	260 ... 290	–	–	–
	QS-6	D	0 ... 170	–	0 ... 340	–	–	–
		R	160 ... 200	–	390 ... 460	–	–	–
	QS-8	D	–	–	0 ... 370	–	–	–
		R	–	–	390 ... 470	–	–	–

- 1) D: Drosselrichtung
2) R: Rückschlagrichtung

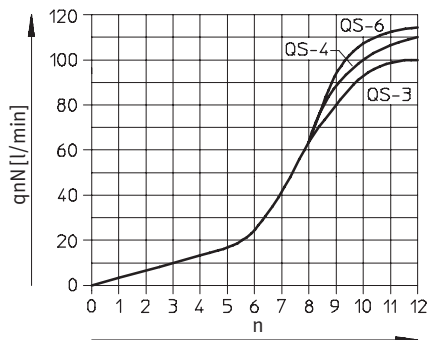
Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

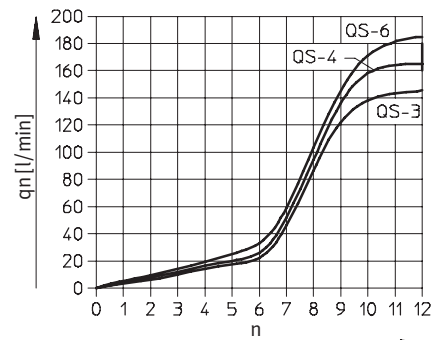
**Normalnennendurchfluss q_{nN} [l/min] bei 6 bar $\rightarrow$ 5 bar
in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n**

Einschraubgewinde M5

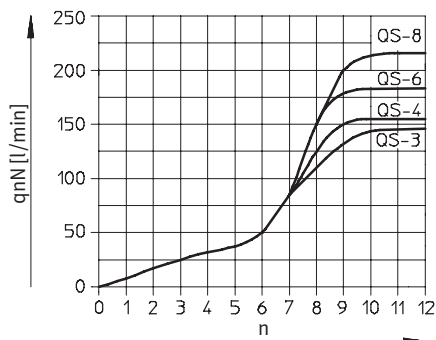


**Normaldurchfluss q_n bei 6 bar $\rightarrow$ 0 bar
in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n**

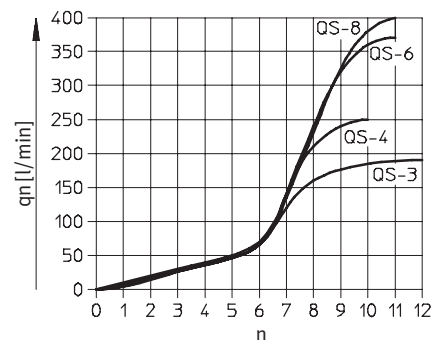
Einschraubgewinde M5



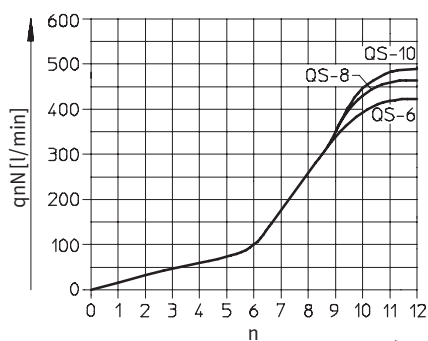
Einschraubgewinde G1/8



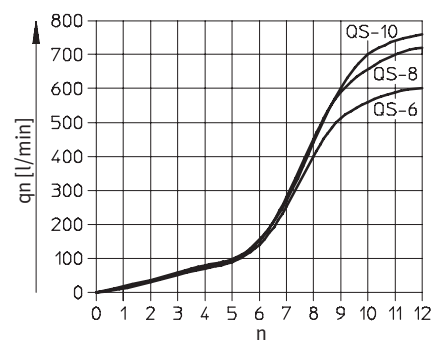
Einschraubgewinde G1/8



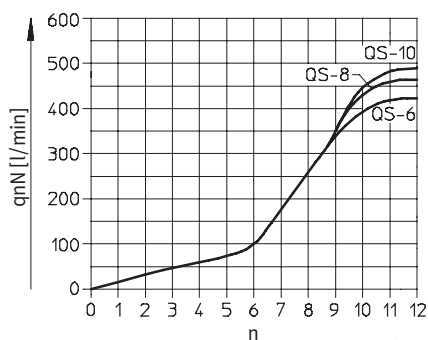
Einschraubgewinde G1/8 mit Durchfluss MF



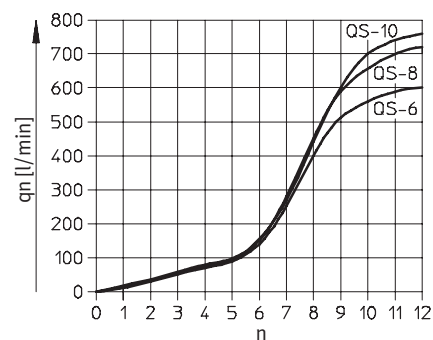
Einschraubgewinde G1/8 mit Durchfluß MF



Einschraubgewinde G1/4



Einschraubgewinde G1/4



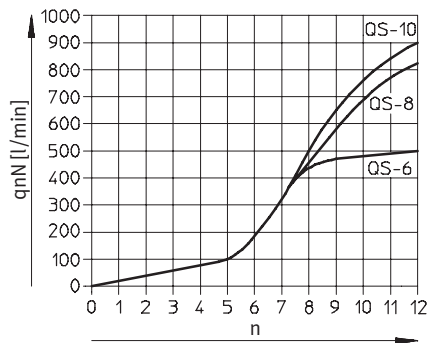
Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

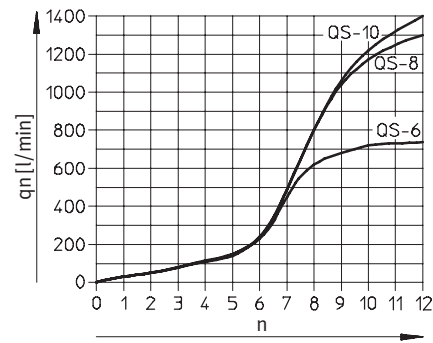
Normalnenndurchfluss q_{nN} [l/min] bei 6 bar $\rightarrow$ 5 bar in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n

Einschraubgewinde $G\frac{3}{8}$

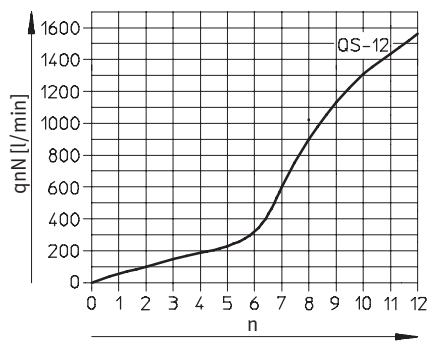


Normaldurchfluss q_n bei 6 bar $\rightarrow$ 0 bar in Abhängigkeit der Spindelumdrehungen n

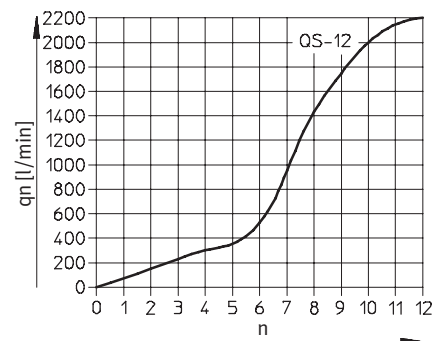
Einschraubgewinde $G\frac{3}{8}$



Einschraubgewinde $G\frac{1}{2}$

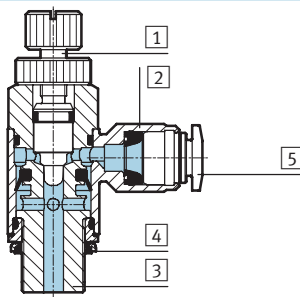


Einschraubgewinde $G\frac{1}{2}$



Werkstoffe

Funktionsschnitt



Stromventil		
1	Regulierschraube	Schlitzschaube: Messing Rändelschraube: hochlegierter Stahl, rostfrei
2	Schwenkanschluss	Zink-Druckguss
3	Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung (M5: Messing vernickelt)
4	Dichtung	Nitrilkautschuk
5	Lösering	Polyacetal
Werkstoffhinweis		Kupfer-, PTFE- und silikonfreie Ausführungen $\rightarrow$ Bestellangaben

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

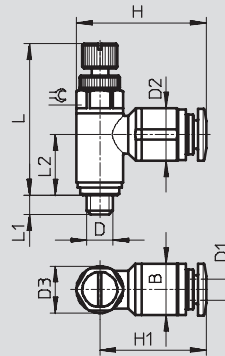
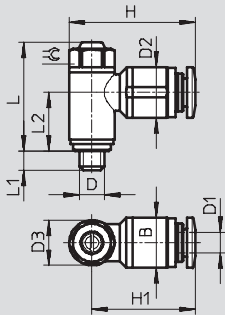
FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Schwenkanschluss, L-Abgang, Schlitzschraube

Schwenkanschluss, L-Abgang, Rändelschraube



Einschraub- gewinde D	Schlauch- Außen-Ø D1	B	D2 Ø	D3 Ø	H	H1	L max.	L1	L2	⌀
Schwenkanschluss L-Abgang, Schlitzschraube										
M5	3	8,9	8,2 +0,15	8,9 ±0,07	22,4	18	21,4	3,7 +0,17/-0,25	11,65	8
	4	9,9	10,0 ±0,2		24,7	20,3			10,65	
	6	12	12,0 ±0,2		26,5	22			10,65	
G1/8	3	13,8	10,2 ±0,2	13,8 ±0,07	31,9	25	26,9	5,1 +0,17/-0,25	14,4	12
	4		12,5 ±0,2		29,4	22,5			13,7	
	6		14,5 ±0,2		32,6	25,7			13,7	
	8		14,5 ±0,2		35,6	28,7			13,7	
G1/8 (MF)	6	17,8	12,5 ±0,2	17,8 ±0,15	36,6	27,7	31,5	5,9 +0,17/-0,25	17,2	15
	8		14,5 ±0,2		39,6	30,7			17,2	
G1/4	6		12,5 ±0,2		36,6	27,7			16,1	
	8		14,5 ±0,2		30,7	30,7			16,1	
	10		17,5 ±0,2		42,0	33,1			16,1	
G3/8	6	22,4	12,5 ±0,2	22,4 ±0,15	39,8	28,6	36,0	6,95 +0,15/-0,3	20,3	19
	8		14,5 ±0,2		44,1	32,9			19,3	
	10		17,5 ±0,2		46,7	35,5			19,3	
G1/2	12	27,8	20,5 ±0,15	27,8 ±0,15	55,3	41,4	42,3	8,15 +0,15/-0,3	23,0	24
Schwenkanschluss L-Abgang, Rändelschraube										
M5	3	8,9	8,2 +0,15	8,9 ±0,07	22,4	18	31,3	3,7 +0,17/-0,25	11,65	8
	4	9,9	10,0 ±0,2		24,7	20,3			11,65	
	6	12	12,0 ±0,2		26,5	22			10,65	
G1/8	3	13,8	10,2 ±0,2	13,8 ±0,07	31,9	25	40,4	5,1 +0,17/-0,25	14,4	12
	4		10,2 ±0,2		29,4	22,5			14,4	
	6		12,5 ±0,2		32,6	25,7			13,7	
G1/8 (MF)	6	13,8	12,5 ±0,2	17,8 ±0,15	36,6	27,7	48	5,1 +0,17/-0,25	17,2	15
	8		14,5 ±0,2		39,6	30,7			17,2	
G1/4	6	17,8	12,5 ±0,2		36,6	27,7	48,3	5,9 +0,17/-0,25	16,1	
	8		14,5 ±0,2		30,7	30,7			16,1	
	10		17,5 ±0,2		42,0	33,1			16,1	
G3/8	6	22,4	12,5 ±0,2	22,4 ±0,15	39,8	28,6	55,3	6,95 +0,15/-0,3	20,3	19
	8		14,5 ±0,2		44,1	32,9			19,3	
	10		17,5 ±0,2		46,7	35,5			19,3	
G1/2	12	27,8	20,5 ±0,15	27,8 ±0,15	55,3	41,4	65,7	8,15 +0,15/-0,3	23,0	24

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

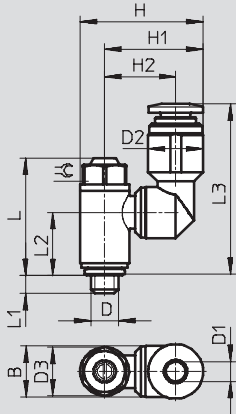
Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

Schwenkanschluss, Abgang parallel und drehbar, Schlitzschraube



Einschraub- gewinde D	Schlauch- Außen-Ø D1	B	D2 Ø +0,15/-0,1	D3 Ø	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	≙
M5	3	8,9	8,2	8,9 ±0,07	20,7	16,25	12,15	21,4	3,6	11,5	29,6	8
	4	9,9	10		22,4	17,95	12,95	21,4	3,6	11,5	31,3	8
	6	12	12,2		24,7	20,25	14,15	21,4	3,6	11,5	33	8
G1/8	3	13,8	10,2	13,8 ±0,07	27,6	20,7	15,6	26,9	4,9	14,1	37	12
	4		10,2		27,6	20,7	15,6	26,9	4,9	14,1	34,5	12
	6		12,2		29,6	22,7	16,6	26,9	4,9	14,1	36,7	12
	8		14,2		31,6	24,7	17,6	26,9	4,9	14,1	38,9	12
G1/4	6	17,8	12,2	17,8 ±0,15	33,6	24,7	18,6	31,5	5,7	17,5	40,1	15
	8		14,2		35,6	26,7	19,6	31,5	5,7	17,5	42,3	15
	10		17,5		38,9	30	21,25	31,5	5,7	17,5	44,3	15

Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

FESTO

Datenblatt – Standard-Drossel mit QS-Steckanschluss, Baureihe D

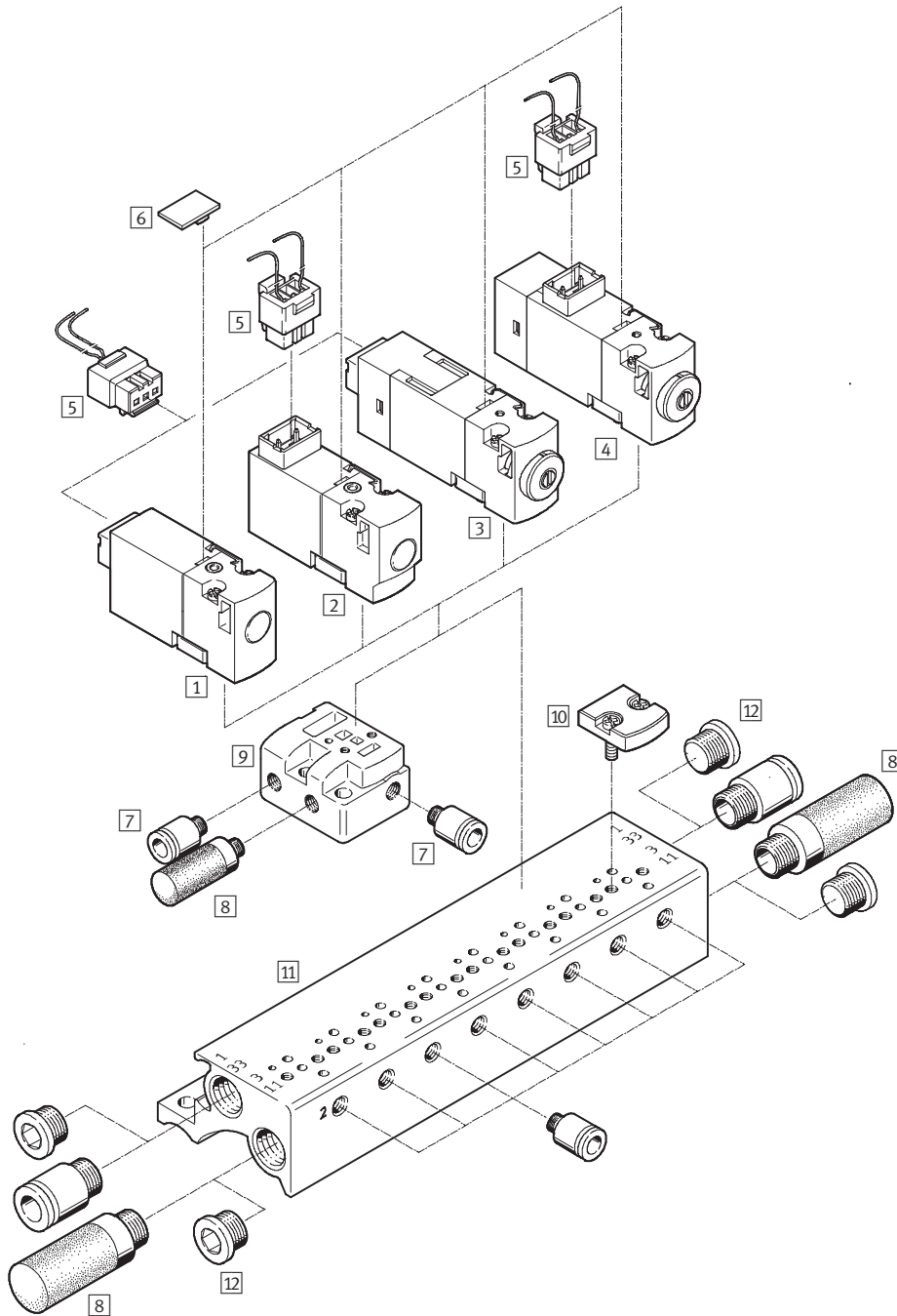
Bestellangaben						
Bauform	Einschraubgewinde	für Schlauch-Außen-Ø[mm]	Durchfluss	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion		Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
				Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr. Typ
Schwenkanschluss, L-Abgang, Schlitzschraube						
	M5	3	LF	193 137	GRLA-M5-QS-3-D	193 153 GRLZ-M5-QS-3-D
		4	LF	193 138	GRLA-M5-QS-4-D	193 154 GRLZ-M5-QS-4-D
		6	LF	193 139	GRLA-M5-QS-6-D	193 155 GRLZ-M5-QS-6-D
	G1/8	3	LF	193 142	GRLA-1/8-QS-3-D	193 156 GRLZ-1/8-QS-3-D
		4	LF	193 143	GRLA-1/8-QS-4-D	193 157 GRLZ-1/8-QS-4-D
		6	LF	193 144	GRLA-1/8-QS-6-D	193 158 GRLZ-1/8-QS-6-D
		6	MF	537 075	GRLA-1/8-QS-6-MF-D	–
		8	LF	193 145	GRLA-1/8-QS-8-D	193 159 GRLZ-1/8-QS-8-D
		8	MF	537 076	GRLA-1/8-QS-8-MF-D	–
	G1/4	6	LF	193 146	GRLA-1/4-QS-6-D	–
		8	LF	193 147	GRLA-1/4-QS-8-D	–
		10	LF	193 148	GRLA-1/4-QS-10-D	–
	G3/8	6	LF	193 149	GRLA-3/8-QS-6-D	–
		8	LF	193 150	GRLA-3/8-QS-8-D	–
		10	LF	193 151	GRLA-3/8-QS-10-D	–
	G1/2	12	LF	193 152	GRLA-1/2-QS-12-D	–
Schwenkanschluss, L-Abgang, Rändelschraube						
Kupfer-, PTFE- und silikonfrei						
	M5	3	LF	197 576	GRLA-M5-QS-3-RS-D	–
		4	LF	197 577	GRLA-M5-QS-4-RS-D	–
		6	LF	197 578	GRLA-M5-QS-6-RS-D	–
	G1/8	3	LF	197 579	GRLA-1/8-QS-3-RS-D	–
		4	LF	197 580	GRLA-1/8-QS-4-RS-D	–
		6	LF	197 581	GRLA-1/8-QS-6-RS-D	–
		6	MF	537 072	GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D	–
		8	LF	534 337	GRLA-1/8-QS-8-RS-D	–
		8	MF	537 073	GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D	–
	G1/4	6	LF	534 338	GRLA-1/4-QS-6-RS-D	–
		8	LF	534 339	GRLA-1/4-QS-8-RS-D	–
		10	LF	534 340	GRLA-1/4-QS-10-RS-D	–
	G3/8	6	LF	534 341	GRLA-3/8-QS-6-RS-D	–
		8	LF	534 342	GRLA-3/8-QS-8-RS-D	–
		10	LF	534 343	GRLA-3/8-QS-10-RS-D	–
	G1/2	12	LF	534 344	GRLA-3/8-QS-12-RS-D	–
Schwenkanschluss, Abgang parallel und drehbar, Schlitzschraube						
	M5	3	LF	195 806	GRXA-M5-QS-3-D	–
		4	LF	195 807	GRXA-M5-QS-4-D	–
		6	LF	195 808	GRXA-M5-QS-6-D	–
	G1/8	3	LF	195 809	GRXA-1/8-QS-3-D	–
		4	LF	195 810	GRXA-1/8-QS-4-D	–
		6	LF	195 811	GRXA-1/8-QS-6-D	–
		8	LF	195 812	GRXA-1/8-QS-8-D	–
	G1/4	6	LF	195 813	GRXA-1/4-QS-6-D	–
		10	LF	195 815	GRXA-1/4-QS-10-D	–

Magnetventile MHA1, Miniatur

Peripherieübersicht – Anschlussplattenventil, Ventilbatterie

FESTO

Steckeranschluss hinten ...-HC – Steckeranschluss oben ...-TC



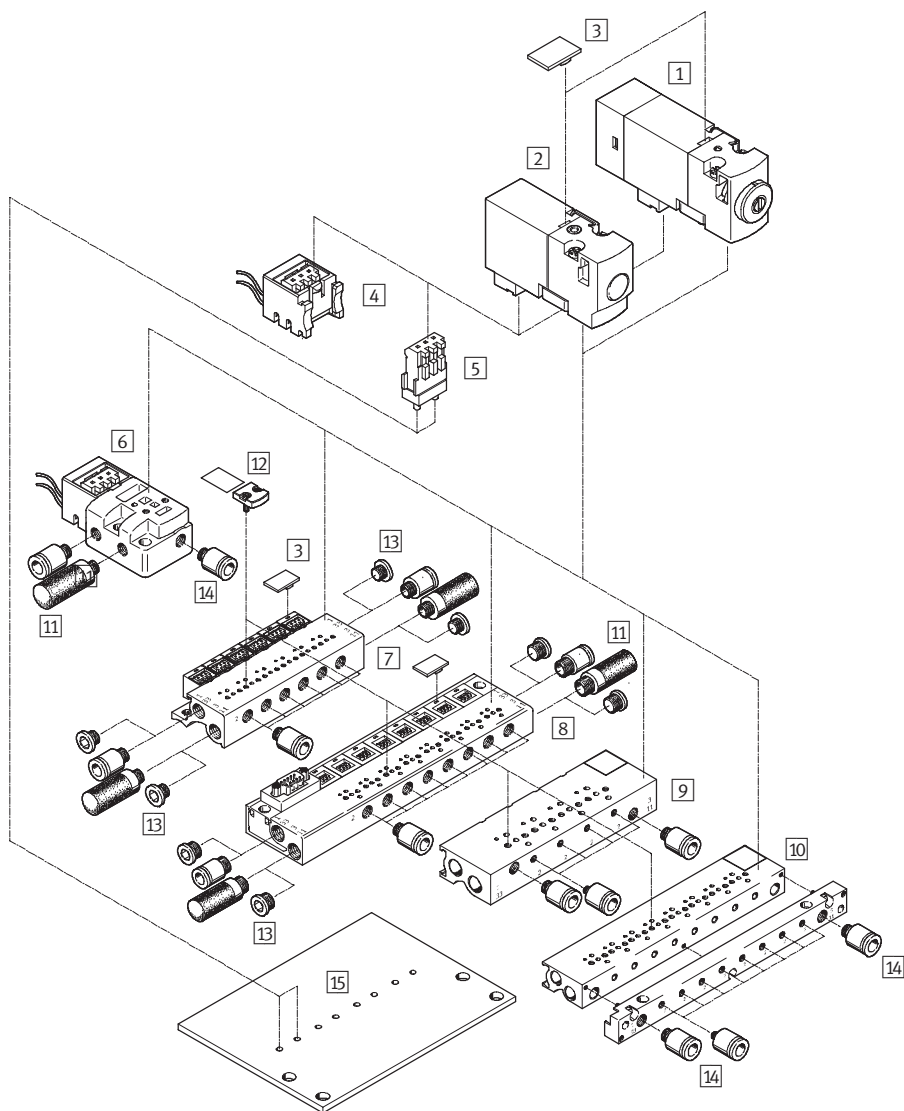
Zubehör					
		→ Seite/Inter- net		→ Seite/Inter- net	
1	Anschlussplattenventil MHA1-...-HC	20	7	Steckverschraubungen QS/QSM	qs
2	Anschlussplattenventil MHA1-...-TC	20	8	Schalldämpfer UC	uc
3	Anschlussplattenventil MHA1-...-HC mit LED	38	9	Einzelanschlussplatte MHA1-AS-3-M3	22
4	Anschlussplattenventil MHA1-...-TC mit LED	38	10	Abdeckplatte MHAP1-BP-3 für Leerplätze	57
5	Steckdose mit Kabel KMH	57	11	Anschlussblock MHA1-PR...-3	22
6	Bezeichnungsschild MH-BZ-80X	57	12	Blindstopfen B	57

Magnetventile MHA1, Miniatur

Peripherieübersicht – Anschlussplattenventil, Ventilinsel

FESTO

Steckeranschluss unten ...-PI



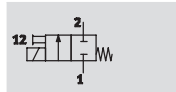
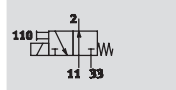
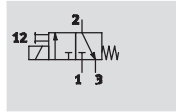
Zubehör		→ Seite/Inter- net			→ Seite/Inter- net
1	Anschlussplattenventil MHA1-...-PI mit LED	38	9	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI-PCB zur Leiterplattenmontage	25
2	Anschlussplattenventil MHA1-...-PI	20	10	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI-PCBM zur Leiterplattenmontage mit pneumatischem Multipol	25
3	Bezeichnungsschild MH-BZ-80X	57	11	Schalldämpfer UC	uc
4	Stecksocket MHAP-PI	57	12	Abdeckplatte MHAP1 für Leerplätze	57
5	Lötsocket PCBC-A	57	13	Blindstopfen B	57
6	Einzelanschlussplatte MHA1-AS-3-M3-PI mit Stecksocket	22	14	Steckverschraubungen QS	qs
7	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI mit Stecksockeln	22	15	Leiterplatte (kundenseitig)	25 25
8	Batterieblock MHA1-PR...-3-M3-PI-D... mit Stecksockeln und elektrischem Multipol	24			

Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

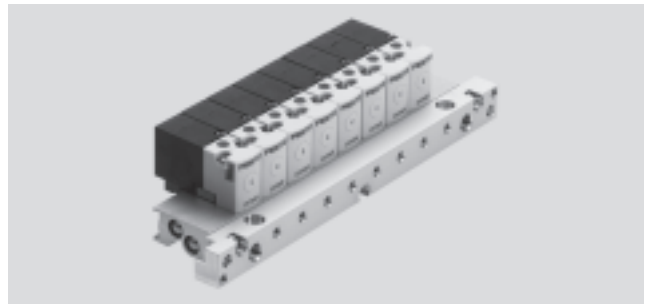
Funktion



-  - Spannung
5, 12, 24 V DC

-  - Druck
-0,9 ... +8 bar

-  - Temperaturbereich
-5 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten				
Ventilfunktion		2/2, monostabil		3/2, monostabil
Konstruktiver Aufbau		Sitzventil mit Rückstellfeder		
Dichtprinzip		weich		
Betätigungsart		elektrisch		
Rückstellart		mechanische Feder		
Steuerart		direkt		
Strömungsrichtung		nicht reversibel		
Abluftfunktion		–		drosselbar
Handhilfsbetätigung		tastend		
Befestigungsart		auf Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung		
Einbaulage		beliebig		
Nennweite		[mm]	0,9	0,65
Normalnenndurchfluss		[l/min]	14 (2 bar → 0 bar)	10
Rastermaß		[mm]	10	10
Pneumatischer Anschluss	Einzelanschlussplatte	1, 33	M3	M3
		2	–	M3
		3, 11	M3	M3
	Batteriemontage	1, 33	M7	M7 (PCB: M5)
		2	–	M3
		3, 11	M7	M7 (PCB: M5)
Produktgewicht		[g]	10	10

Betriebs- und Umweltbedingungen				
Ventilfunktion		2/2, monostabil	3/2, monostabil	
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	
		Vakuum, Filterfeinheit 40µm		
Betriebsdruckbereich	Ruhestellung geschlossen	[bar]	-0,9 ... +2	0 ... 8 ¹⁾
	Ruhestellung offen	[bar]	-	0 ... 6 ¹⁾
Umgebungstemperatur	Einzelmontage	[°C]	-5 ... +50	
	Batteriemontage	[°C]	-5 ... +40	
Mediumstemperatur		[°C]	-5 ... +50	
Mediumstemperatur		[°C]	-5 ... +40	
Lagertemperatur		[°C]	-20 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK			2 ²⁾	

1) Vakuumbetrieb bei besonderer Anschlussweise möglich

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Magnetventile MHA1, Miniatur

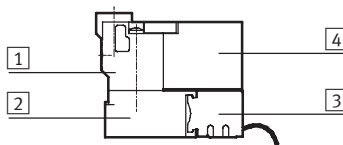
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Elektrische Daten		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	3/2, monostabil
Betriebsspannung	[V DC]	5 ±10%, 12 ±10% oder 24 ±10%
Anschlussart	Steckeranschluss	
Leistungsaufnahme	[W]	1
Einschaltdauer	[%]	100
Schutzart nach EN 60529		
mit Steckdose KMH	IP40	
mit Stecksockel MHAP-PI		
mit Lötsockel PCBC-A		
mit Sub-D Anschlussstecker		

Schaltzeiten und -frequenzen		
Ventilfunktion	2/2, monostabil	3/2, monostabil
Schaltzeit ein/aus [ms]	4/5	4/4
maximale Schaltfrequenz [Hz]	20	

Werkstoffe

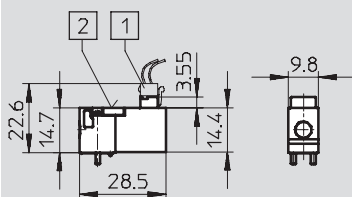


1	Gehäuse	Polyphenylsulfid
2	Anschlussplatte	Aluminium
3	Stecksockel	Polyamid
4	Spulengehäuse	Polyamid
-	Dichtungen	Fluorkautschuk Nitrilkautschuk, hydrierter Nitrilkautschuk
	Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei

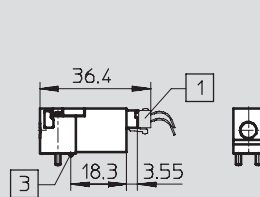
Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

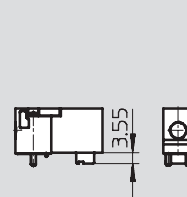
Steckeranschluss oben



Steckeranschluss hinten

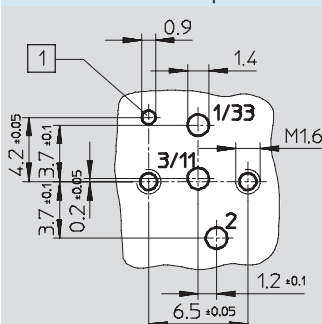


Steckeranschluss unten

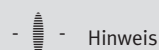


- 1 Steckdose KMH...
- 2 Handhilfsbetätigung
- 3 Kodierstift

Lochbild auf Anschlussplatten



- 1 Bohrung für Kodierstift



Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, entfällt der Anschluss 3/11.

Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung offen, entfällt der Anschluss 1/33.

Magnetventile MHA1, Miniatur

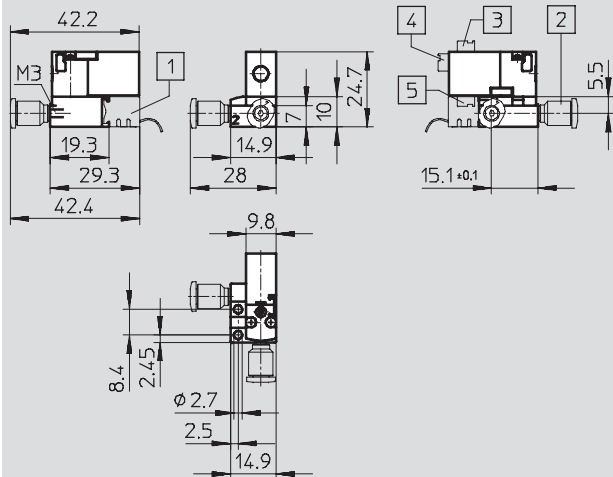
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 2/2-Wegeventil

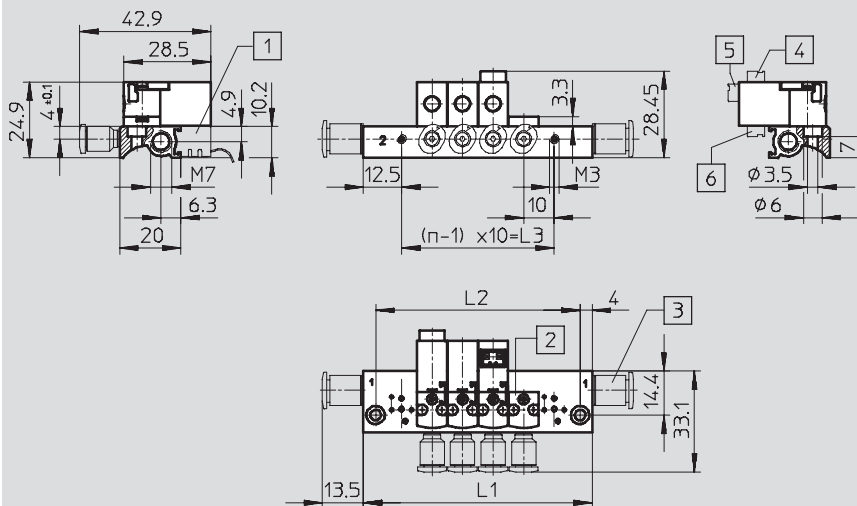
Download CAD-Daten → www.festo.com

Einzelanschlussplatte



- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Verschraubung QSM-...
- 3 Steckeranschluss oben
- 4 Steckeranschluss hinten
- 5 Steckeranschluss unten

Batteriemontage



- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 Steckeranschluss oben
- 5 Steckeranschluss hinten
- 6 Steckeranschluss unten

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Magnetventile MHA1, Miniatur

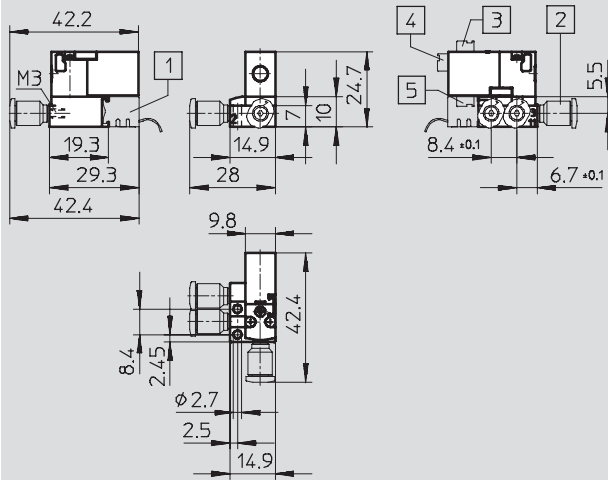
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

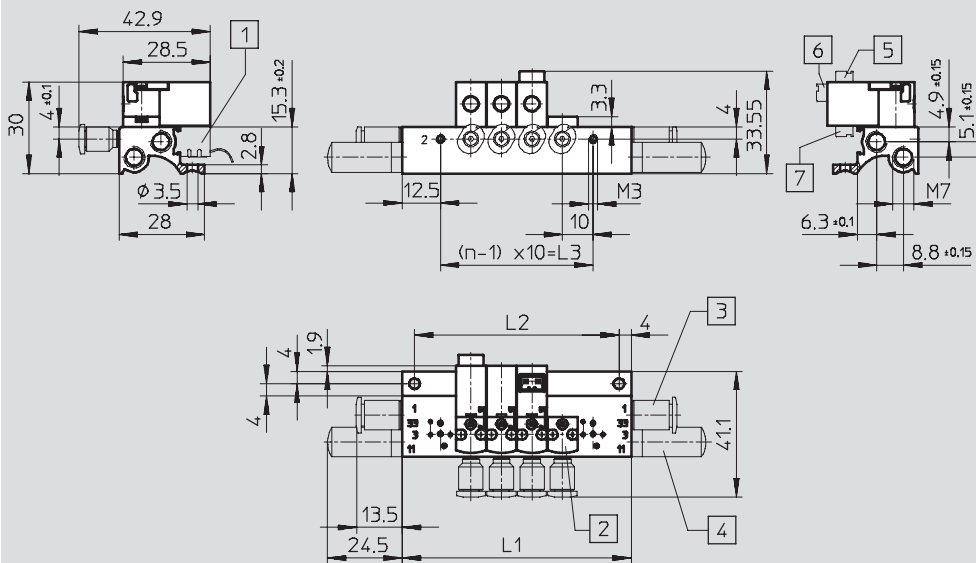
Download CAD-Daten → www.festo.com

Einzelanschlussplatte



- 1 Stecksockel MHAP-PI
- 2 Verschraubung QSM-...
- 3 Steckeranschluss oben
- 4 Steckeranschluss hinten
- 5 Steckeranschluss unten

Batteriemontage



- 1 Stecksockel MHAP-PI
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 Schalldämpfer
- 5 Steckeranschluss oben
- 6 Steckeranschluss hinten
- 7 Steckeranschluss unten

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Magnetventile MHA1, Miniatur

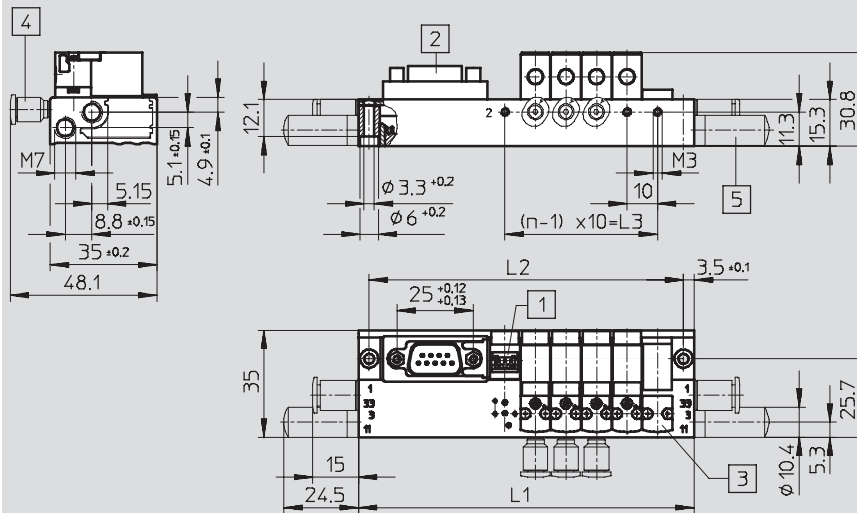
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage mit elektrischem Multipol



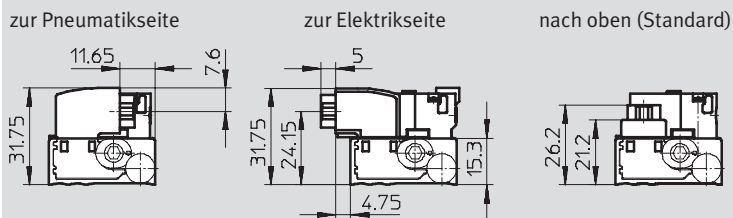
- 1 Stecksockel MHAP-PI
- 2 Sub-D Stecker, Steckerabgang nach oben (Standard)
- 3 Abdeckplatte MHAP1
- 4 Verschraubung QSM-...
- 5 Schalldämpfer

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210

Elektrischer Multipol – Steckerabgangsvarianten



Magnetventile MHA1, Miniatur

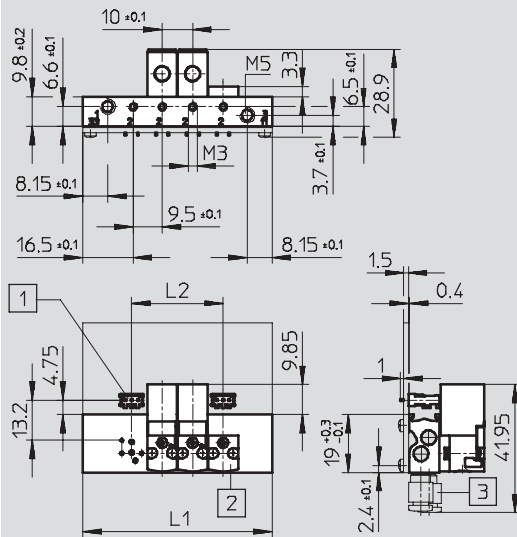
Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage auf Leiterplatte



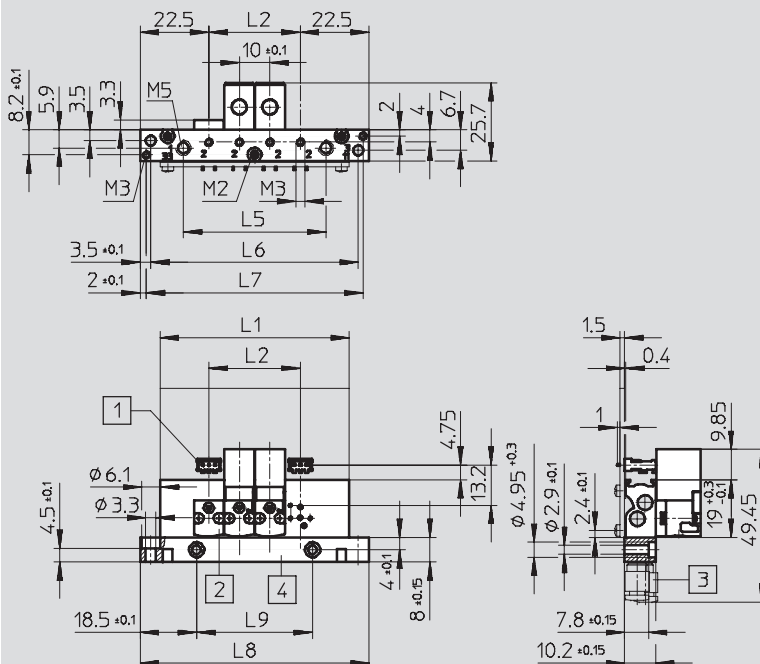
- 1 Lötsocket PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...

- - Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 26

Batteriemontage mit pneumatischem Multipol auf Leiterplatte



- 1 Lötsocket PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 pneumatischer Multipol, abnehmbar

- - Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 26

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2	L3 ±0,1	L5 ±0,15	L6	L7 ±0,1	L8 ±0,2	L9 ±0,1
2	42	10	37	–	–	–	–	–
4	62	30	57	46,7	68	71	75	38
6	82	50	77	66,7	88	91	95	58
8	102	70	97	86,7	108	111	115	78
10	122	90	117	106,7	128	131	135	98

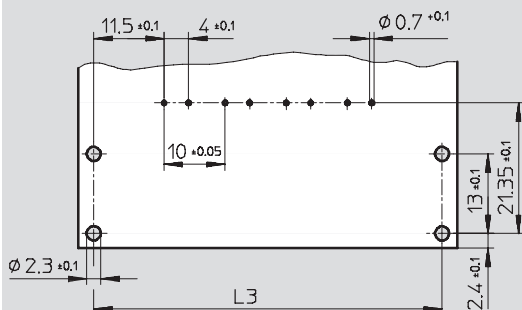
Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Abmessungen

Lochbild auf Leiterplatte



 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellangaben – 2/2-Wegeventile

Elektrischer Anschluss	Betriebsspannung	Ruhestellung geschlossen	
		Teile-Nr.	Typ
Anschlussgewinde M3			
Steckeranschluss hinten	5 V DC	197 036	MHA1-M4H-2/2G-0,9-HC
	12 V DC	197 037	MHA1-M5H-2/2G-0,9-HC
	24 V DC	197 038	MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
Steckeranschluss oben	5 V DC	197 039	MHA1-M4H-2/2G-0,9-TC
	12 V DC	197 040	MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
	24 V DC	197 041	MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
Steckeranschluss unten	5 V DC	197 042	MHA1-M4H-2/2G-0,9-PI
	12 V DC	197 043	MHA1-M5H-2/2G-0,9-PI
	24 V DC	197 044	MHA1-M1H-2/2G-0,9-PI

 Hinweis

Ventile der Typen 3/2G und 3/2O dürfen auf einem Anschlussblock nicht gemischt werden.

Bestellangaben – Produktspezifisches Zubehör

Benennung		Teile-Nr.	Typ
Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben			
Einzelanschlussplatte		197 187	MHA1-AS-2-M3
Batterieblock für ...	2 Ventile	197 207	MHA1-P2-2-M3
	4 Ventile	197 208	MHA1-P4-2-M3
	6 Ventile	197 209	MHA1-P6-2-M3
	8 Ventile	197 210	MHA1-P8-2-M3
	10 Ventile	197 211	MHA1-P10-2-M3
Ventile mit Steckeranschluss unten			
Einzelanschlussplatte		197 189	MHA1-AS-2-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln für ...	2 Ventile	197 227	MHA1-P2-2-M3-PI
	4 Ventile	197 228	MHA1-P4-2-M3-PI
	6 Ventile	197 229	MHA1-P6-2-M3-PI
	8 Ventile	197 230	MHA1-P8-2-M3-PI
	10 Ventile	197 231	MHA1-P10-2-M3-PI

 Hinweis

Anschluss- und Batterieblöcke mit ungerader Ventillanzahl und für 11 ... 22 Ventile sowie weitere Varianten können über den Produktbaukasten MH1
→ ab 28 konfiguriert und bestellt werden.

Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil

FESTO

Bestellangaben – 3/2-Wegeventile					
Elektrischer Anschluss	Betriebs- spannung	Ruhestellung geschlossen		Ruhestellung offen	
		Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
Anschlussgewinde M3					
Steckeran- schluss hinten	5 V DC	197 000	MHA1-M4H-3/2G-0,6-HC	197 018	MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC
	12 V DC	197 001	MHA1-M5H-3/2G-0,6-HC	197 019	MHA1-M5H-3/2O-0,6-HC
	24 V DC	197 002	MHA1-M1H-3/2G-0,6-HC	197 020	MHA1-M1H-3/2O-0,6-HC
Steckeran- schluss oben	5 V DC	197 003	MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC	197 021	MHA1-M4H-3/2O-0,6-TC
	12 V DC	197 004	MHA1-M5H-3/2G-0,6-TC	197 022	MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC
	24 V DC	197 005	MHA1-M1H-3/2G-0,6-TC	197 023	MHA1-M1H-3/2O-0,6-TC
Steckeran- schluss unten	5 V DC	197 006	MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI	197 024	MHA1-M4H-3/2O-0,6-PI
	12 V DC	197 007	MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI	197 025	MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI
	24 V DC	197 008	MHA1-M1H-3/2G-0,6-PI	197 026	MHA1-M1H-3/2O-0,6-PI



Hinweis

Ventile der Typen 3/2G und 3/2O dürfen auf einem Anschlussblock nicht gemischt werden.

Bestellangaben – Produktspezifisches Zubehör			
Benennung		Teile-Nr.	Typ
Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben			
Einzelanschlussplatte		197 183	MHA1-AS-3-M3
Batterieblock für ...	2 Ventile	197 202	MHA1-PR2-3-M3
	4 Ventile	197 203	MHA1-PR4-3-M3
	6 Ventile	197 204	MHA1-PR6-3-M3
	8 Ventile	197 205	MHA1-PR8-3-M3
	10 Ventile	197 206	MHA1-PR10-3-M3
Ventile mit Steckeranschluss unten			
Einzelanschlussplatte		197 185	MHA1-AS-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln für ...	2 Ventile	197 222	MHA1-PR2-3-M3-PI
	4 Ventile	197 223	MHA1-PR4-3-M3-PI
	6 Ventile	197 224	MHA1-PR6-3-M3-PI
	8 Ventile	197 225	MHA1-PR8-3-M3-PI
	10 Ventile	197 226	MHA1-PR10-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln und elektrischem Multipol für ...	4 Ventile	197 238	MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
	6 Ventile	197 239	MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
	8 Ventile	197 240	MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
	10 Ventile	197 241	MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
Batterieblock zur Leiterplattenmontage für ...	2 Ventile	197 247	MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
	4 Ventile	197 248	MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
	6 Ventile	197 249	MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
	8 Ventile	197 250	MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
	10 Ventile	197 251	MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
Batterieblock zur Leiterplattenmontage mit pneumatischem Multipol für ...	4 Ventile	197 253	MHA1-PR4-3-PI-PCBM
	6 Ventile	197 254	MHA1-PR6-3-PI-PCBM
	8 Ventile	197 255	MHA1-PR8-3-PI-PCBM
	10 Ventile	197 256	MHA1-PR10-3-PI-PCBM



Hinweis

Anschluss- und Batterieblöcke mit ungerader Ventillanzahl und für 11 ... 22 Ventile sowie weitere Varianten können über den Produktbaukasten MH1
→ ab 28 konfiguriert und bestellt werden.

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Mindestangaben							
Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	TC HC PI	1V	PS
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- P	- 12VDC	- D	- TC	- 1V	- PS

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
M Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		
	Halbmuffenventil		-P		
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC		
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC		
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC		
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		
Anzahl Ventilplätze	1		-1V		-1V
↓ Verkettungsart	Einzelanschlussplatte		-PS		-PS

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - 1V - PS

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

0 Optionen			
Anschlusskabel mit Dose	Verschraubung Arbeits-anschluss	Verschraubung im Versor-gungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
K05 K01	QB QC	AB AC	BB BC BU
- K05	- QB	- AB	-

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code		Eintrag Code
0 Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05		
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01		
Verschraubung Arbeits-anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-BC		
	Schalldämpfer Abluft links	4	-BU		

- 1 K05, K01 Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.
2 AB Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

- 3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC.
4 BU Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

Mindestangaben								Optionen →
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-ver-sorgung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	TC HC PI	2V ... 22V	PR	1L ... 22L
Bestell-beispiel								
197 334	MH1	- A	- 12VDC	- C	- TC	- 14V	- PR	- 2L

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
	Halbmuffenventil		-P	
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC	
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC	
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	
Anzahl Ventilplätze	2 ... 22		-...V	
Verkettungsart	Block ohne elektrische Verkettung		-PR	-PR
O Anzahl Leerplätze	1 ... 22		-...L	
↓				

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - - PR -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ ☐ Optionen					
Anschlusskabel mit Dose	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
K05 K01	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
- K05	- QC	- AX	- BD	- CD	- DX

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code
↓ Anschlusskabel mit Dose ☐ (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	☐ 1	- K05		
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	☐ 1	- K01		
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		- QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		- QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	☐ 2	- AX		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		- AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		- AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	☐ 3	- BX		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	☐ 4	- BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		- BD		
	Schalldämpfer Abluft links	☐ 5	- BU		
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		- CX		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		- CC		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		- CD		
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		- DX		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	☐ 4	- DC		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		- DD		
	Schalldämpfer Abluft rechts	☐ 5	- DU		

☐ **K05, K01** Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.

☐ **AX** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

☐ **BX** Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

☐ **BC, DC** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

☐ **BU, DU** Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- - - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben							O Optionen →		
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-versor-gung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze	Steck-richtung Sub-D-Stecker
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	PI	2V ... 24V	PRA	1L ... 24L	SP ST SE
Bestell-beispiel									
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- PI	- 18V	- PRA	- 3L	- ST

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
	Halbmuffenventil		-P	
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6 ... 24 (nur gerade Anzahl möglich)	1	-...V	
Verkettungsart	Block mit Sub-D-Stecker		-PRA	-PRA
O Anzahl Leerplätze	1 ... 24		-...L	
Steckrichtung Sub-D	Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Pneumatikseite		-SP	
	Steckrichtung Sub-D-Stecker nach oben		-ST	
↓	Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Elektrikseite		-SE	

1 24V Anzahl Ventilplätze 24: Nur mit Spannungsversorgung 24VDC.

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - PI - - PRA - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ 0 Optionen					
Anschlusskabel mit Dose	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
S25 M25 L25 S50 M50 L50 S10 M10 L10	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
- L25	- QC	- AX	- BD	- CD	- DX

Bestelltablelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code		Eintrag Code
↓ Anschlusskabel mit Dose 0 (lose beigelegt)	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	2	-S25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	2	-S50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	2 3	-S10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	4	-M25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	4	-M50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	3 4	-M10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	5	-L25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	5	-L50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3 5	-L10		
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	6	-AX		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	7	-BX		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	8	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD		
	Schalldämpfer Abluft links	9	-BU		
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD		
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	8	-DC		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD		
	Schalldämpfer Abluft rechts	9	-DU		

2 S25, S50, S10

Max. 8 Ventilplätze.

3 S10, M10, L10

Nicht mit Spannungsversorgung 5VDC.

4 M25, M50, M10

Nur mit 10 oder 12 Ventilplätze.

5 L25, L50, L10

Min. 10 Ventilplätze.

6 AX

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

7 BX

Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

8 BC, DC

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

9 BU, DU

Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- [] - [] - [] - [] - [] - []

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A P	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	PI	2V 4V 6V 8V 10V	PCD
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	P	5VDC	N	PI	10V	PCD

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	
	Halbmuffenventil		-P	
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6, 8, 10		...V	
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, direkt		-PCD	-PCD

Übertrag Bestellcode

197 334 MH1 - - - - PI - - - PCD

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

0 Optionen			
Anzahl Leerplätze	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
1L ... 10L	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
- 1L	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L	
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC	
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2 3	-AD	
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	4	-BB	
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	5	-BC	
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2 3	-BD	
	Schalldämpfer Abluft links	6	-BU	

- 1 QC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.
- 2 AB, AD, BD Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.
- 3 AD, BD Nicht mit Bauform P.

- 4 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.
- 5 BC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.
- 6 BU Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

- - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol **FESTO**

Bestellangaben – Produktbaukasten

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	5VDC 12VDC 24VDC	D C N	PI	4V 6V 8V 10V	PCM
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 12VDC	- D	- PI	- 10V	- PCM

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	-A
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-...VDC	
Ventilfunktion	2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-D	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	-PI
Anzahl Ventilplätze	4, 6, 8, 10		-...V	
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, pneumatischer Multipol		-PCM	-PCM

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	-	-	PI	-	-	PCM
----------------	------------	------------	----------	----------	-----------	----------	----------	------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten

→ **0 Optionen**

Anzahl Leerplätze	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
L1 ... L10	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
-	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code		Eintrag Code
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L		
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-BD		
	Schalldämpfer Abluft links	5	-BU		

- 1 **QC** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.
- 2 **AB, AD, BD** Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

- 3 **BB** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.
- 4 **BC** Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.
- 5 **BU** Nicht mit Ventilfunktion D.

Übertrag Bestellcode

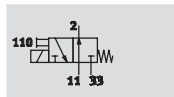
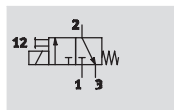
- - - -

Magnetventile MHA1, Miniatur

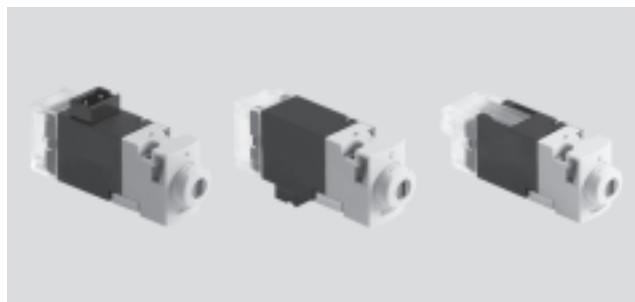
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Funktion



-  - Spannung
24 V DC
-  - Druck
0 ... +8 bar
-  - Temperaturbereich
-5 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten			
Ventilfunktion			3/2, monostabil
Konstruktiver Aufbau			Sitzventil mit Rückstellfeder
Dichtprinzip			weich
Betätigungsart			elektrisch
Rückstellart			mechanische Feder
Steuerart			direkt
Strömungsrichtung			nicht reversibel
Abluftfunktion			drosselbar
Handhilfsbetätigung			tastend/rastend
Signalzustandsanzeige			LED
Befestigungsart			auf Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung
Einbaulage			beliebig
Nennweite		[mm]	0,65
Normalnenndurchfluss		[l/min]	10
Rastermaß		[mm]	10
Pneumatischer Anschluss	Einzelanschlussplatte	1, 33	M3
		2	M3
		3, 11	M3
	Batteriemontage	1, 33	M7
		2	M3
		3, 11	M7
Produktgewicht		[g]	11

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Ventilfunktion		3/2, monostabil	
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	
Betriebsdruckbereich	Ruhestellung geschlossen	[bar]	0 ... 8 ¹⁾
	Ruhestellung offen	[bar]	0 ... 6 ¹⁾
Umgebungs-temperatur	Einzelmontage	[°C]	-5 ... +50
	Batteriemontage	[°C]	-5 ... +40
Mediums-temperatur	Einzelmontage	[°C]	-5 ... +50
	Batteriemontage	[°C]	-5 ... +40
Lagertemperatur		[°C]	-20 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK		2 ²⁾	

1) Vakuumbetrieb bei besonderer Anschlussweise möglich

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

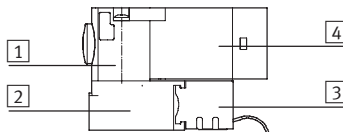
Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

Elektrische Daten		
Ventilfunktion		3/2, monostabil
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
Anschlussart		Steckeranschluss
Leistungsaufnahme	[W]	1,1
Schutzart nach EN 60529		
mit Steckdose KMH		IP40
mit Stecksockel MHAP-PI		
mit Lötsockel PCBC-A		
mit Sub-D Anschlussstecker		

Schaltzeiten und -frequenzen		
Ventilfunktion		3/2, monostabil
Schaltzeit ein/aus	[ms]	4/4
maximale Schaltfrequenz	[Hz]	20

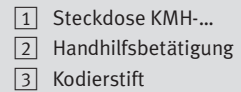
Werkstoffe



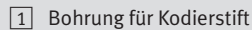
1	Gehäuse	Polyphenylensulfit
2	Anschlussplatte	Aluminium
3	Stecksockel	Polyamid
4	Spulengehäuse	Polyamid
–	Dichtungen	Fluorkautschuk Nitrilkautschuk, hydrierter Nitrilkautschuk
	Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei

FESTO

FESTO

Download CAD-Daten → www.festo.com

Lochbild auf Anschlussplatten



Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen, entfällt der Anschluss 3/11.

Bei Verwendung als 2/2-Wegeventil, Ruhestellung offen, entfällt der Anschluss 1/33.

Magnetventile MHA1, Miniatur

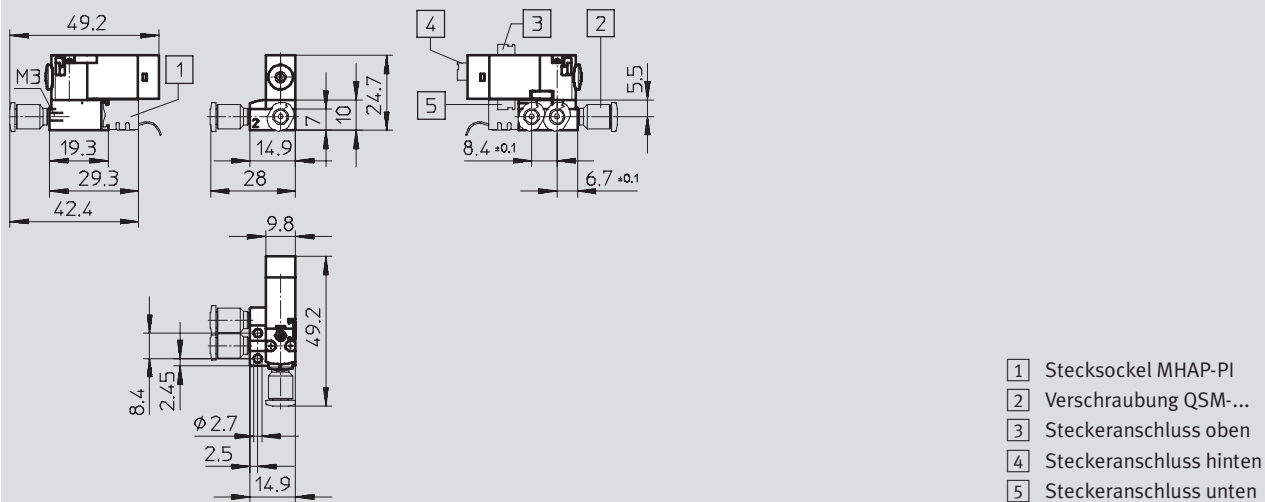
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

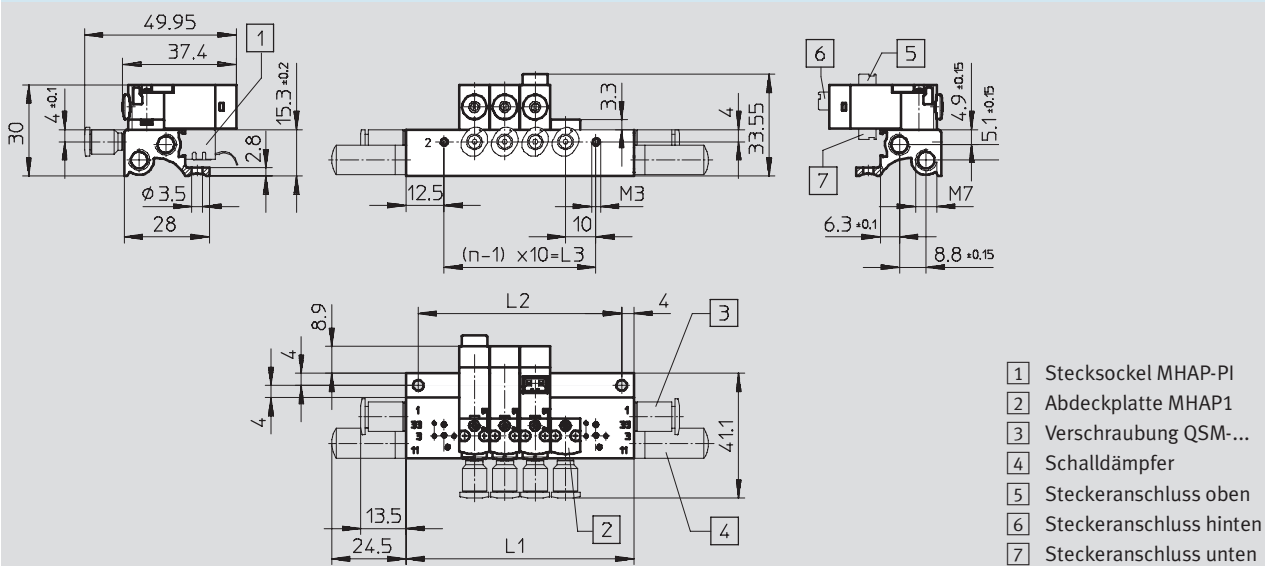
Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Einzelanschlussplatte



Batteriemontage



Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	35	27	10
3	45	37	20
4	55	47	30
5	65	57	40
6	75	67	50
7	85	77	60
8	95	87	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
9	105	97	80
10	115	107	90
11	125	117	100
12	135	127	110
13	145	137	120
14	155	147	130
15	165	157	140

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
16	175	167	150
17	185	177	160
18	195	187	170
19	205	197	180
20	215	207	190
21	225	217	200
22	235	227	210

Magnetventile MHA1, Miniatur

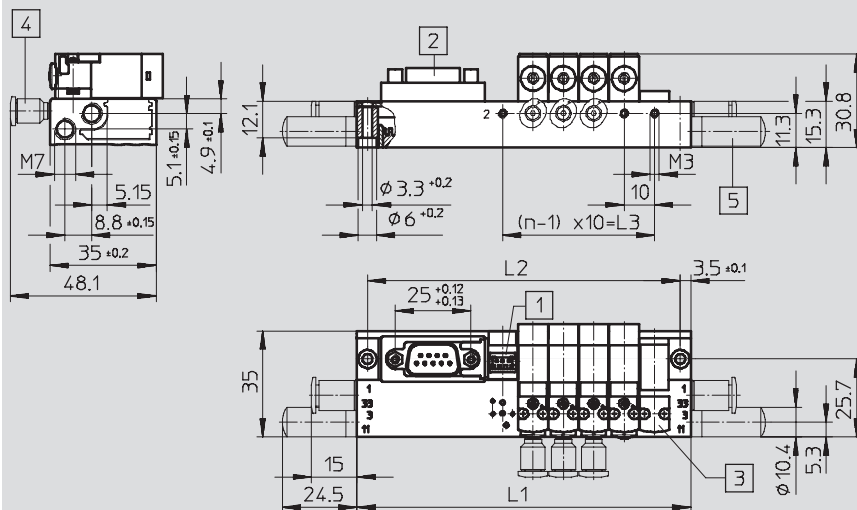
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage mit elektrischem Multipol



- 1 Stecksocket MHAP-PI
- 2 Sub-D Stecker, Steckerabgang nach oben (Standard)
- 3 Abdeckplatte MHAP1
- 4 Verschraubung QSM-...
- 5 Schalldämpfer

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
2	70	63	10
4	90	83	30
6	110	103	50
8	130	123	70

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
10	172	165	90
12	192	185	110
14	212	205	130
16	232	225	150

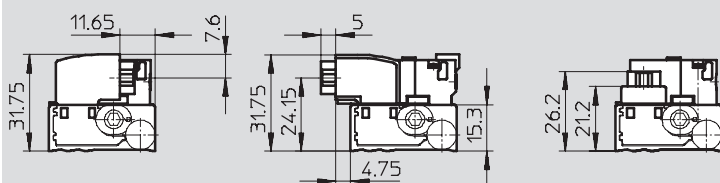
Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2 ±0,1	L3
18	252	245	170
20	272	265	190
22	292	285	210

Elektrischer Multipol – Steckerabgangsvarianten

zur Pneumatikseite

zur Elektrikseite

nach oben (Standard)



Magnetventile MHA1, Miniatur

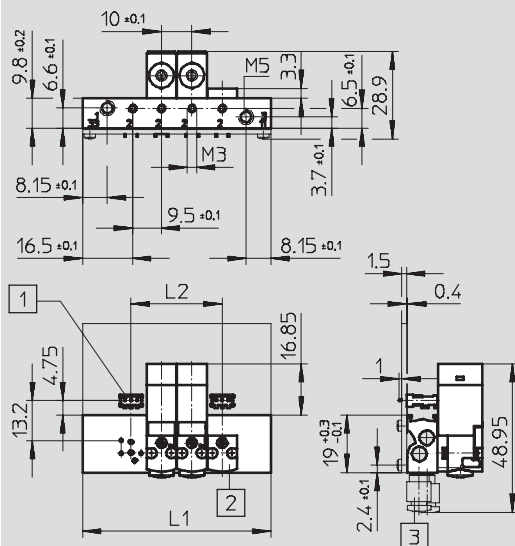
Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Abmessungen – 3/2-Wegeventil

Download CAD-Daten → www.festo.com

Batteriemontage auf Leiterplatte



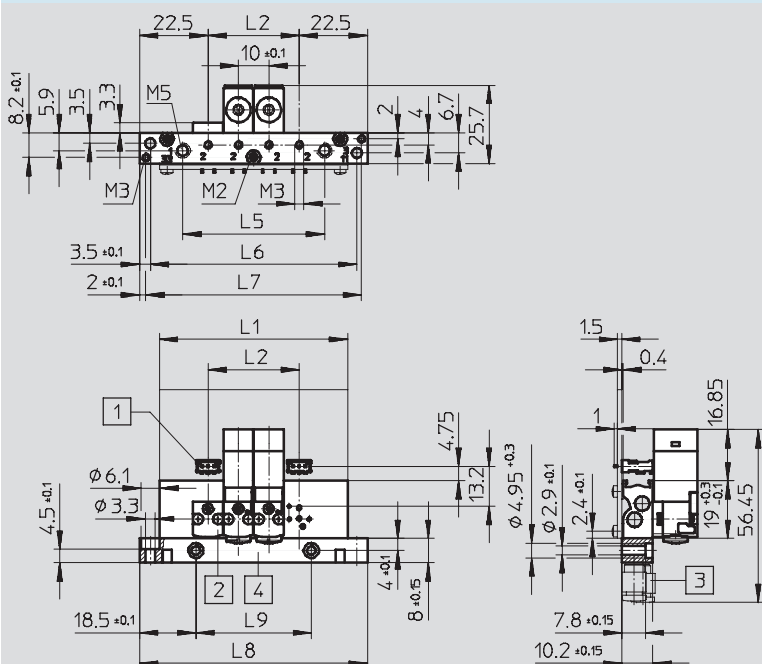
- 1 Lötsocket PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...

 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 44

Batteriemontage mit pneumatischem Multipol auf Leiterplatte



- 1 Lötsocket PCBC-A...
- 2 Abdeckplatte MHAP1
- 3 Verschraubung QSM-...
- 4 pneumatischer Multipol, abnehmbar

 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Lochbild auf Leiterplatte → 44

Ventilplätze n	L1 ±0,15	L2	L3 ±0,1	L5 ±0,15	L6	L7 ±0,1	L8 ±0,2	L9 ±0,1
2	42	10	37	–	–	–	–	–
4	62	30	57	46,7	68	71	75	38
6	82	50	77	66,7	88	91	95	58
8	102	70	97	86,7	108	111	115	78
10	122	90	117	106,7	128	131	135	98

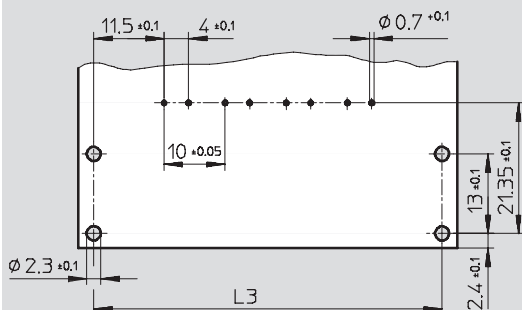
Magnetventile MHA1, Miniatur

Datenblatt – Anschlussplattenventil mit LED

FESTO

Abmessungen

Lochbild auf Leiterplatte



 Hinweis

Die Leiterplatte gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellangaben – 3/2-Wegeventile

Elektrischer Anschluss	Betriebsspannung	Ruhestellung geschlossen Teile-Nr. Typ	Ruhestellung offen Teile-Nr. Typ
Anschlussgewinde M3			
Steckeranschluss hinten	24 V DC	540 443 MHA1-M1LH-3/2G-0,6-HC	540 440 MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC
Steckeranschluss oben	24 V DC	540 444 MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC	540 441 MHA1-M1LH-3/2O-0,6-TC
Steckeranschluss unten	24 V DC	540 445 MHA1-M1LH-3/2G-0,6-PI	540 442 MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI

 Hinweis

Ventile der Typen 3/2G und 3/2O dürfen auf einem Anschlussblock nicht gemischt werden.

Bestellangaben – Produktspezifisches Zubehör

Benennung	Teile-Nr. Typ
Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben	
Einzelanschlussplatte	197 183 MHA1-AS-3-M3
Batterieblock für ...	2 Ventile 197 202 MHA1-PR2-3-M3
	4 Ventile 197 203 MHA1-PR4-3-M3
	6 Ventile 197 204 MHA1-PR6-3-M3
	8 Ventile 197 205 MHA1-PR8-3-M3
	10 Ventile 197 206 MHA1-PR10-3-M3
Ventile mit Steckeranschluss unten	
Einzelanschlussplatte	197 185 MHA1-AS-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln für ...	2 Ventile 197 222 MHA1-PR2-3-M3-PI
	4 Ventile 197 223 MHA1-PR4-3-M3-PI
	6 Ventile 197 224 MHA1-PR6-3-M3-PI
	8 Ventile 197 225 MHA1-PR8-3-M3-PI
	10 Ventile 197 226 MHA1-PR10-3-M3-PI
Batterieblock mit Stecksockeln und elektrischem Multipol für ...	4 Ventile 197 238 MHA1-PR4-3-M3-PI-D9
	6 Ventile 197 239 MHA1-PR6-3-M3-PI-D9
	8 Ventile 197 240 MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
	10 Ventile 197 241 MHA1-PR10-3-M3-PI-D25
Batterieblock zur Leiterplattenmontage für ...	2 Ventile 197 247 MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB
	4 Ventile 197 248 MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB
	6 Ventile 197 249 MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
	8 Ventile 197 250 MHA1-PR8-3-M3-PI-PCB
	10 Ventile 197 251 MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB
Batterieblock zur Leiterplattenmontage mit pneumatischem Multipol für ...	4 Ventile 197 253 MHA1-PR4-3-PI-PCBM
	6 Ventile 197 254 MHA1-PR6-3-PI-PCBM
	8 Ventile 197 255 MHA1-PR8-3-PI-PCBM
	10 Ventile 197 256 MHA1-PR10-3-PI-PCBM

 Hinweis

Anschluss- und Batterieblöcke mit ungerader Ventilanzahl und für 11 ... 22 Ventile sowie weitere Varianten können über den Produktbaukasten MH1 → ab 45 konfiguriert und bestellt werden.

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

Mindestangaben

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	24VDC	C N	TC HC PI	1V	PS
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- TC	- 1V	- PS

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code		Eintrag Code
 Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		-A
Spannungsversorgung [V DC]	24		-24VDC		-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC		
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC		
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		
Anzahl Ventilplätze	1		-1V		-1V
 Verkettungsart	Einzelanschlussplatte		-PS		-PS

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	-	- 1V	- PS
----------------	------------	------------	----------------	----------	----------	-------------	-------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Einzelanschlussplatte

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

FESTO

0 Optionen					
Anschlusskabel mit Dose	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
K05 K01	LED	N	QB QC	AB AC	BB BC BU
- K05	- LED	- N	- QB	- AB	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code	
0 Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05		
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01		
Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED		-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N		-N
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-BC		
	Schalldämpfer Abluft links		-BU		

1 K05, K01 Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.

2 AB Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC.

Übertrag Bestellcode

- - LED - N - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben								O Optionen →
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-ver-sorgung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze
197 334	MH1	A	24VDC	C N	TC HC PI	2V ... 22V	PR	2L ... 22L
Bestell-beispiel								
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- N	- PI	- 14V	- PR	- 2L

Bestelltabelle				
Baugröße	1	Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334			
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1	MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A	-A
Spannungsversorgung [V DC]	24		-24VDC	-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C	
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N	
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss oben für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-0,5)		-TC	
	Steckeranschluss hinten für Anschlusskabel mit Dose IP40 (KMH-1)		-HC	
	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI	
Anzahl Ventilplätze	2 ... 22		-...V	
Verkettungsart	Block ohne elektrische Verkettung		-PR	-PR
O Anzahl Leerplätze	1 ... 22		-...L	
↓				

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	-	-	- PR	-
---------	-----	-----	---------	---	---	---	------	---

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektr. Einzelanschluss

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

→ 0 Optionen							
Anschlusskabel mit Dose	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
K05 K01	LED	N	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
-	- LED -	- N -	- QC -	- AX -	- BD -	- CD -	- DX -

Bestelltable				
Baugröße	1	Bedingungen	Code	Eintrag Code
↓ Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 0,5 m mit Dose IP40 (KMH-0,5)	1	-K05	
	Anschlusskabel 1 m mit Dose IP40 (KMH-1)	1	-K01	
0 Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED	-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N	-N
Verschraubung Arbeitsanschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC	
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	2	-AX	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD	
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	3	-BX	
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC	
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD	
	Schalldämpfer Abluft links		-BU	
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX	
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC	
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD	
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX	
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-DC	
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD	
	Schalldämpfer Abluft rechts		-DU	

1 K05, K01 Nicht mit Steckrichtung am Ventil PI.

2 AX Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

3 BX Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

4 BC, DC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

Übertrag Bestellcode

- - **LED** - **N** - - - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben								O Optionen →	
Baukasten-Nr.	Ventil-familie	Bauform	Span-nungs-versor-gung	Ventil-funktion	Steck-richtung am Ventil	Anzahl Ventil-plätze	Verket-tungsart	Anzahl Leer-plätze	Steck-richtung Sub
197 334	MH1	A	24VDC	C N	PI	2V ... 24V	PRA	1L ... 24L	SP ST SE
Bestell-beispiel									
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- PI	- 14V	- PRA	- 2L	- SE

Bestelltabelle				
Baugröße		Bedin-gungen	Code	Eintrag Code
M	Baukasten-Nr.	197 334		
	Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1	MH1	MH1
	Bauform	Anschlussplattenventil	-A	-A
	Spannungsversorgung [V DC]	24	-24VDC	-24VDC
	Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen	-C	
		3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen	-N	
	Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung	-PI	-PI
	Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6 ... 24 (nur gerade Anzahl möglich)	-...V	
	Verkettungsart	Block mit Sub-D-Stecker	-PRA	-PRA
O	Anzahl Leerplätze	1 ... 24	-...L	
	Steckrichtung Sub-D	Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Pneumatikseite	-SP	
		Steckrichtung Sub-D-Stecker nach oben	-ST	
		Steckrichtung Sub-D-Stecker zur Elektrikseite	-SE	

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	PI	-	PRA	-	
---------	-----	-----	---------	---	----	---	-----	---	--

Magnetventile MH1, Miniatur, Batteriemontage, elektrischer Multipol

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

→  Optionen							
Anschlusskabel mit Dose	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite
S25 M25 L25 S50 M50 L50 S10 M10 L10	LED	N	QB QC	AX AC AD	BX BC BD BU	CX CC CD	DX DC DD DU
- L25	- LED	- N	- QC	- AX	- BD	- CD	- DX

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
↓ 0 Anschlusskabel mit Dose (lose beigelegt)	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	1	-S25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	1	-S50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 9-polig, 8-adrig	1	-S10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	2	-M25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	2	-M50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 12-adrig	2	-M10		
	Anschlusskabel 2,5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3	-L25		
	Anschlusskabel 5 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3	-L50		
	Anschlusskabel 10 m, Sub-D 25-polig, 20-adrig	3	-L10		
	Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED	-LED
	Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N	-N
	Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB	
		Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-QC	
	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Blindstopfen Versorgung links	4	-AX	
		Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC	
		Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-AD	
	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Blindstopfen Abluft links	5	-BX	
		Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	6	-BC	
		Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-BD	
		Schalldämpfer Abluft links		-BU	
Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite	Blindstopfen Versorgung rechts		-CX		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-CC		
	Steckanschluss Versorgung rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-CD		
Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite	Blindstopfen Abluft rechts		-DX		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	6	-DC		
	Steckanschluss Abluft rechts, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm		-DD		
	Schalldämpfer Abluft rechts		-DU		

 **S25, S50, S10**

Max. 8 Ventilplätze.

 **M25, M50, M10**

Nur mit 10 oder 12 Ventilplätze.

 **L25, L50, L10**

Min. 10 Ventilplätze.

 **AX**

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CX.

 **BX**

Nicht mit Verschraubung im Abluftkanal rechte Seite DX.

 **BC, DC**

Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Versorgungskanal rechte Seite CD.

Übertrag Bestellcode

- - **LED** - **N** - - - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

FESTO

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	24VDC	C N	PI	2V 4V 6V 8V 10V	PCD
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	- PI	- 10V	- PCD

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code		Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		-A
Spannungsversorgung [V DC]	5, 12, 24		-24VDC		-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		-PI
Anzahl Ventilplätze	2, 4, 6, 8, 10		-...V		
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, direkt		-PCD		-PCD

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	- PI	-	- PCD
----------------	------------	------------	----------------	----------	-------------	----------	--------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Batterie- und Leiterplattenmontage

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

FESTO

→ 0 Optionen					
Anzahl Leerplätze	Zusatzfunktionen	Handhilfs- betätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
1L ... 10L	LED	N	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
- 2L	- LED	- N	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L		
Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED		-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N		-N
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC		
Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-BD		
	Schalldämpfer Abluft links		-BU		

1 QC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.

2 AB, AD, BD Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AC, AD.

4 BC Nicht mit Verschraubung im Versorgungskanal linke Seite AD.

Übertrag Bestellcode

- - LED - N - - -

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol **FESTO**

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

M Mindestangaben →

Baukasten-Nr.	Ventilfamilie	Bauform	Spannungsversorgung	Ventilfunktion	Steckrichtung am Ventil	Anzahl Ventilplätze	Verkettungsart
197 334	MH1	A	24VDC	C N	PI	4V 6V 8V 10V	PCM
Bestellbeispiel							
197 334	MH1	- A	- 24VDC	- C	- PI	- 10V	- PCM

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedingungen	Code		Eintrag Code
M Baukasten-Nr.	197 334				
Ventilfamilie	Miniaturventil Baugröße 1		MH1		MH1
Bauform	Anschlussplattenventil		-A		-A
Spannungsversorgung [V DC]	24	1	-24VDC		-24VDC
Ventilfunktion	3/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen		-C		
	3/2-Wegeventil, Ruhestellung offen		-N		
Steckrichtung am Ventil	Steckeranschluss unten mit elektrischer Verkettung		-PI		-PI
Anzahl Ventilplätze	4, 6, 8, 10		-...V		
↓ Verkettungsart	PCB-Montage, pneumatischer Multipol		-PCM		-PCM

Übertrag Bestellcode

197 334	MH1	- A	- 24VDC	-	PI	-	PCM
----------------	------------	------------	----------------	----------	-----------	----------	------------

Magnetventile MH1, Miniatur, Leiterplattenmontage, pneumat. Multipol

Bestellangaben – Produktbaukasten, Ventil mit LED

→ 0 Optionen					
Anzahl Leerplätze	Zusatzfunktionen	Handhilfsbetätigung	Verschraubung Arbeitsanschluss	Verschraubung im Versorgungs kanal linke Seite	Verschraubung im Abluftkanal linke Seite
1L ... 10L	LED	N	QB QC	AB AC AD	BB BC BD BU
-	- LED	- N	- QC	- AC	- BC

Bestelltabelle					
Baugröße	1	Bedin- gungen	Code	Eintrag Code	
0 Anzahl Leerplätze	1 ... 10		-...L		
Zusatzfunktionen	Statusanzeige mit LED		-LED		-LED
Handhilfsbetätigung	tastend/rastend		-N		-N
Verschraubung Arbeits- anschluss	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm		-QB		
	Steckanschluss Arbeitskanal, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	1	-QC		
Verschraubung im Versorgungs kanal linke Seite	Steckanschluss Versorgung links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	2	-AB		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm		-AC		
	Steckanschluss Versorgung links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-AD		
Verschraubung im Abluftkanal linke Seite	Steckanschluss Abluft links, QS-3, Schlauch-Außen-Ø 3 mm	3	-BB		
	Steckanschluss Abluft links, QS-4, Schlauch-Außen-Ø 4 mm	4	-BC		
	Steckanschluss Abluft links, QS-6, Schlauch-Außen-Ø 6 mm	2	-BD		
	Schalldämpfer Abluft links		-BU		

1 QC Nicht mit Verschraubung im Versorgungs kanal linke Seite AD und Verschraubung im Abluftkanal linke Seite BD.

2 AB, AD, BD Nicht mit Verschraubung Arbeitsanschluss QC.

3 BB Nicht mit Verschraubung im Versorgungs kanal linke Seite AC, AD.

4 BC Nicht mit Verschraubung im Versorgungs kanal linke Seite AD.

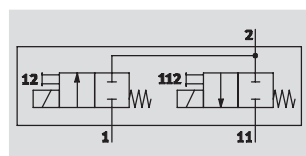
Übertrag Bestellcode

- - **LED** - **N** - - -

Magnetventile MHA1, Miniatur

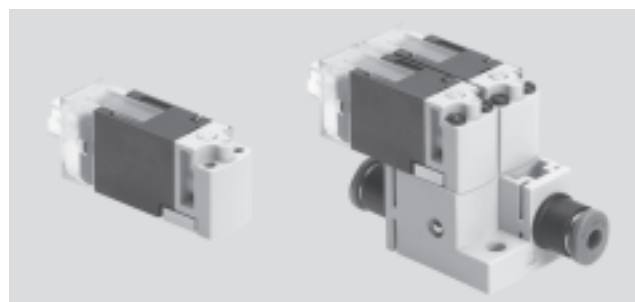
Datenblatt – 2x2/2 Anschlussplattenventil mit LED

Funktion



2x2/2-Wegeventil

-  - Spannung
24 V DC
-  - Druck
– 0,95 ... +1,5 bar
-  - Temperaturbereich
–5 ... +50°C



Allgemeine Technische Daten			
Ventilfunktion		2/2, monostabil	2x2/2, monostabil
Konstruktiver Aufbau		Sitzventil mit Rückstellfeder	
Dichtprinzip		weich	
Betätigungsart		elektrisch	
Rückstellart		mechanische Feder	
Steuerart		direkt	
Strömungsrichtung		nicht reversibel	
Abluftfunktion		nicht drosselbar	
Handhilfsbetätigung		tastend	
Signalzustandsanzeige		LED	
Befestigungsart		auf Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage		beliebig	
Nennweite		[mm]	1,5
Normalnennndurchfluss		[l/min]	20
Baubreite		[mm]	10
Rastermaß		[mm]	10
Pneumatischer Anschluss	1	–	QS3, QS4
	11	–	QS3, QS4
	2	–	QS3, QS4

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Ventilfunktion		2/2, monostabil	2x2/2, monostabil
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Filterfeinheit 40µm	
Betriebsdruck	Anschluss 1	[bar]	0 ... 1,5
	Anschluss 11	[bar]	– 0,95 ... 0
Umgebungstemperatur		[°C]	–5 ... +50
Mediumstemperatur		[°C]	–5 ... +50
Lagertemperatur		[°C]	–20 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK		2 ¹⁾	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Elektrische Daten			
Ventilfunktion		2/2, monostabil	2x2/2, monostabil
Betriebsspannung		[V DC]	24 ±10%
Anschlussart		Steckeranschluss	
Leistungsaufnahme		[W]	3 nach Stromabsenkung 0,7
Schutzart nach EN 60529			
mit Steckdose KMH		IP40	

FESTO

FESTO

FESTO

FESTO



FESTO

FESTO

FESTO



- FESTO**

FESTO

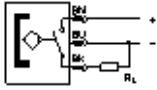
FESTO



- FESTO**

FESTO

FESTO



Katalogseite

Teile-Nr.: 150864

Seite:1

Näherungsschalter SMT-8-PS-K-LED-24

mit Leuchtdiode und integrierter
Schutzbeschaltung ohne
Befestigungsbausatz.

Näherungsschalter von Festo sind speziell auf Festo Antriebe angepasste und optimierte Abfragesensoren. Diese werden entweder direkt oder mit Befestigungsbausätzen am Antrieb montiert. Zur Funktion benötigt der Näherungsschalter einen Permanentmagneten am Kolben des Antriebes. Der Näherungsschalter wird mechanisch am Antrieb justiert und in der gewünschten Position fixiert. Sobald der Kolben des Antriebes wieder diese Position erreicht, ändert sich der Zustand des Schaltsignals.

Näherungsschalter für Nut 8

Ausführungen

- kontaktbehalteter Näherungsschalter (SME, SMEO)
- kontaktloser Näherungsschalter (SMT, SMTO) in PNP- und NPN-Ausführung
- pneumatischer Näherungsschalter (SMPO)
- schweißfeldfester Näherungsschalter (SMTSO)

- Warmfeste Näherungsschalter (-S6)
- Mit Kabel in unterschiedlichen Längen oder Stecker
- Schließer und Öffner
- 24 V DC oder 230 V AC
- Anschluss längs oder quer

Der Schaltzustand wird über eine Leuchtdiode angezeigt.

Festo bietet ein umfangreiches und vielfältiges
Schalterprogramm zur Positionserkennung:

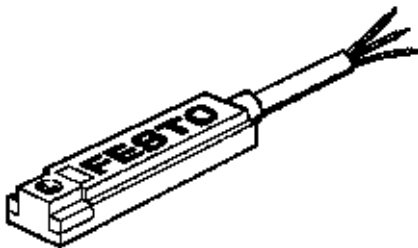
Merkmale

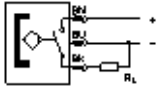
Die Nut ist im Antrieb oder Befestigungs-Bausatz integriert

- Kompakte Bauform
- einfache Montage und Inbetriebnahme
- Kein Überstehen der Sensoren aus der Nut
- Anbau direkt oder mittels Befestigungselement
- Austausch ohne Justage (-8E)
- Schweißfeldfeste Ausführung (SMTSO)
- pneumatischer Näherungsschalter (SMPO)

Funktion

SME, SMEO (kontaktbehaltet) Der kontaktbehaltete SME





Katalogseite

Teile-Nr.: 150864

Seite:2

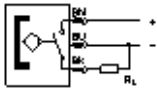
besteht aus einem Reed-Schalter, der bei Annäherung eines Magnetfeldes geschlossen wird, wodurch ein Schaltsignal erzeugt wird. SME-Näherungsschalter werden vorwiegend in Anwendungen eingesetzt, bei denen höhere Lastströme geschaltet werden sollen (z. B. beim direkten Ansteuern von elektrischen Verbrauchern). Bei großen kapazitiven Lasten oder großen Kabellängen (> 7,5 m) muss eine Schutzbeschaltung vorgesehen werden.

SMT, SMT0 (kontaktlos) Der kontaktlose SMT besteht aus einer Oszillatorschaltung, deren Stromfluss bei Annäherung eines Magnetfeldes beeinflusst wird. Durch diese Veränderung wird ein Schaltsignal erzeugt. SMT-Näherungsschalter werden vorwiegend in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Näherungsschalter mit einer Steuerung verbunden wird und das Schaltsignal von der Steuerung weiterverarbeitet wird.

SMTSO (schweißfeldfest) Der schweißfeldfeste Näherungsschalter arbeitet wie der kontaktlose SMT mit der Ergänzung, dass das Schaltsignal "eingefroren" wird, sobald der Näherungsschalter ein magnetisches Wechselfeld detektiert. Auf diese Weise werden Fehlschaltungen während eines Schweißvorganges vermieden. SMTSO-Näherungsschalter werden in Schweißanlagen eingesetzt, bei denen durch den Schweißvorgang große magnetische Wechselfelder auftreten.

SMPO (pneumatisch) Der pneumatische Näherungsschalter besteht aus einem 3/2-Wegeventil, das bei Annäherung eines Magnetfeldes betätigt wird. Durch das Schalten des pneumatischen Näherungsschalters kann ein pneumatisches Ausgangssignal gesetzt werden. SMPO-Näherungsschalter werden in Anlagen eingesetzt, bei denen direkt ein pneumatisches Ausgangssignal verarbeitet werden soll.

Sensor-Tester SM-TEST-1



Katalogseite

Teile-Nr.: 150864

Seite:3

Mit Hilfe des Sensor-Testers können Sensoren und Näherungsschalter überprüft und justiert werden. Bei Inbetriebnahme und im Servicefall erleichtert der Sensor- Tester die Arbeit.

- Spannungsquelle zum Prüfen der Funktion von Näherungsschaltern
- Justieren von Näherungsschaltern auf dem Zylinder
- Erkennen des Schaltausgangs bei Näherungsschaltern

und Sensoren mit den Funktionen PNP, NPN, NC, NO durch entsprechende LED.

SMT-8-PS-K-LED-24

Näherungsschalter

Datenblatt

Teile-Nr.: 150864

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Kontaktart	induktiv
Funktion bei Betätigung	Schliesser
Ausgangspotential elektrischer Ausgang	PNP
Schaltgenauigkeit (+/-)	0,2 mm
Umgebungstemperatur minimal Standard	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	0 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel
Anzahl Adern	3
Adernquerschnitt	0,14 mm²
Länge Anschlusskabel	2500 mm
Polzahl Steckverbindung	3
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	ja
Verpolungsschutz	integriert
Werkstoff Gehäuse	PET-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht	0,05 kg
Spannungsart	DC
Betriebsspannung minimal (DC)	10 V
Betriebsspannung maximal (DC)	30 V
Spannungsfall maximal	1,5 V
Schaltstrom maximal	100 mA
Schaltleistung maximal (DC)	3 W
Schutzart	IP67

MASI68 E/A Modul 4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge

Digitale Ein-/Ausgänge

4 Eingänge 0.2 A

4 Ausgänge 0.5 A

Abbildung

- über M8-Rundsteckverbinder
- Moduldiagnose nach AS-Interface-Spezifikation

Technische Daten

AS-Interface Busspannung	26.5...31.6 V DC
Adressierung	über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät, Voreinstellung Adresse 0
Profil (IO/ID/ID2 Code)	5-7.0.0
Gesamtstrom	max. 250 mA
Adressbereich	1...31

Eingänge

Anzahl	4
Typ	für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, p-schaltend, nach (EN 61131-2)
Sensorversorgung	<= 200 mA aus AS-Interface Bus, kurzschluss- und überlastfest
Kurzschlussicherung	elektronisch
LED-Anzeige	LED (gelb) je Eingang

Ausgänge

Anzahl	4
Summenstrom	max. 2 A
LED-Anzeige	LED (gelb) je Ausgang
Versorgungsspannung	extern 24 V DC, (EN 61131-2)
Schaltstrom je Ausgang	max. 0.5 A, kurzschluss- und überlastfest
Kurzschlussicherung	elektronisch
Lampenlast	2 W
Schaltfrequenz	max. 100 Hz: ohmsche Last; max. 1 Hz: induktive Last

Diagnose

LED (grün)/LED (rot)	kodiert nach AS-Interface, Spezifikation 3.0 (Watchdog, 0-Adresse, Sensor-/Aktorversorgung, Kurzschluss/Überlast)
Externe Versorgung	LED (grün)

Allgemeine Daten

Schutzart	IP68
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Befestigungsart	schraubbar
Gewicht	ca. 130 g
Abmessungen H x B x T	34.5 x 126 x 30 mm

Kaufmännische Daten

Bruttogewicht	180
Nettogewicht	180
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85389091
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Hinweis

Anschlussleitungen finden Sie im Kapitel "Feld passiv"
Alle Gehäuse sind vollvergossen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/09

Maßskizze

